
blunderDB

Release 0.31.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

09.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Versionsverlauf	3
2	Inhaltsverzeichnis	11
2.1	Download und Installation	11
2.2	Handbuch	12
2.3	Benutzerhandbuch	27
2.4	Liste der Befehle	33
2.5	Tastenkürzel	39
2.6	Befehlszeilenschnittstelle (CLI)	42
2.7	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	50
2.8	Headless-Modus (Server)	53
2.9	Anhang: Fortgeschrittene Nutzung der Filter	57
2.10	Windows-Anhang: Fälschliche Erkennung von blunderDB als Schadsoftware	59
2.11	Mac-Anhang: Mögliche Blockierung von blunderDB	69
2.12	Anhang: Datenbankschema	69
2.13	Anhang: Statistikmodell — Abgleich XG / gnuBG / blunderDB	71
3	Kontakt	75
4	Spenden	77
5	Danksagungen	79

blunderDB ist eine Software zum Erstellen von Datenbanken mit Backgammon-Stellungen. Ihre wichtigste Stärke besteht darin, einen einzigen Ort bereitzustellen, an dem ein Spieler die Stellungen sammeln kann, die er angetroffen hat (online, bei Turnieren), und diese Stellungen erneut studieren zu können, indem er sie mit verschiedenen, beliebig kombinierbaren Filtern filtert. blunderDB kann außerdem dazu verwendet werden, Kataloge von Referenzstellungen zu erstellen.

Die vorliegende Dokumentation ist wie folgt gegliedert:

- Der Abschnitt **Download und Installation** erklärt, wie man blunderDB bezieht und startet.
- Das **Handbuch** beschreibt die allgemeine Funktionsweise von blunderDB.
- Der **Benutzerleitfaden** ist eine praktische Einführung, um blunderDB schnell zu nutzen.
- Die Liste der **Befehle** sowie die Liste der **Tastenkürzel** ermöglichen eine effiziente Nutzung von blunderDB.
- Der Abschnitt **Befehlszeilenschnittstelle (CLI)** beschreibt die verfügbaren Befehle für den Massenimport, die Automatisierung und das Scripting.
- Die **FAQ** gibt Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

KAPITEL 1

Versionsverlauf

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.1.0	31/12/2024	Beta-Version
0.2.0	06/01/2025	Diverse Fehlerbehebungen. Hinzufügen von Match-/TP-/GV-Tabellen. Hinzufügen von Suchfiltern (Züge, Dopplerentscheidung, Datum). Hinzufügen von Metadaten zu den Stellungen. Import-/Exportfunktion zwischen blunderDB-Instanzen. Hinzufügen einer Metadaten-Funktion für die Datenbanken. Einführung von Versionsnummern (Datenbank und Anwendung).
0.3.0	27/01/2025	Diverse Fehlerbehebungen. Speichert automatisch die Fenstergröße. Importiert eventuelle Kommentare aus XG.
0.4.0	03/02/2025	Diverse Fehlerbehebungen. Hinzufügen eines Symbols für blunderDB. Korrekturen an Filtern. Hinzufügen der macOS-Unterstützung.
0.5.0	04/02/2025	Hinzufügen neuer Filter (Spiegelung, kein Kontakt, jan blot, outfield blot).
0.6.0	13/02/2025	Hinzufügen der Filterbibliothek. Anzeige der Datenbankversion in den Metadaten.
0.7.0	16/02/2025	Unterstützung japanischer und deutscher XG-Exporte.
0.8.0	03/05/2025	Möglichkeit, den Pipcount auszublenden. Laden einer zufälligen Stellung.
0.9.0	02/11/2025	Fehlerbehebung in der Filterbibliothek. Datenbankimport/-export. Anzeige von Pfeilen für die ausgewählten Züge. Tastenkürzel für Import/Export.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.10.0	25/02/2026	Import von Matches aus eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) und BGBlitz (BGF/TXT). Navigation in den Matches: Durchlaufen der Züge eines importierten Matches, mit Hervorhebung des gespielten Zugs. Match-Panel: Liste, Sortierung, Inline-Bearbeitung, Vertauschen der Spieler, Zuordnung zu Turnieren. Import per rekursivem Ordner und Import per Drag & Drop. EPC-Rechner (Effective Pip Count) mit integrierter GNUbg-Bearoff-Datenbank. Sammlungen: benutzerdefinierte Gruppierung von Stellungen. Turniere: Gruppierung von Matches nach Veranstaltung. Speichern und Wiederherstellen des Sitzungszustands (letzte Suche, aktuelle Stellung). Automatische Migration des Datenbankschemas. Mehrere-Engines-Anzeige in der Analyse. Filter für Fehler/Blunder von Spieler 1 in den Suchen. Export der Datenbank mit granularer Auswahl (Matches, Sammlungen, Turniere, gespielte Züge). Navigationsschaltfläche in den Matches. Pipcount-Anzeige in der Match-Navigation. Vollständige Befehlszeilenschnittstelle (CLI). Automatisches Wiederöffnen der letzten Datenbank. Verbesserung der Symbolleiste und der Symbole.
0.11.0	06/03/2026	Filter zur Suche innerhalb der aktuell gefilterten Stellungen. Hinzufügen von Filtern nach Match und nach Turnier. Automatisches Leeren des Bretts beim Öffnen des Suchpanels.
0.12.0	19/03/2026	Import von eXtreme-Gammon-Stellungsdateien (XGP) mit Analyse.
0.13.0	28/03/2026	Vereinfachung der Oberfläche: Die Navigation in Matches und Sammlungen erfolgt nun direkt über die Panels. In die Statusleiste integrierte Befehlszeile. Konsolen-Panel in Log-Panel umbenannt. Eigenes EPC-Panel im unteren Panel. Kopieren/Einfügen von Stellungen im Suchpanel. Drag & Drop zum Umordnen der Sammlungen, der Stellungen innerhalb der Sammlungen und der Matches innerhalb der Turniere. Turnierspalte im Match-Panel mit Inline-Bearbeitung. Automatische Anzeige des Analysepanels nach einer Suche.
0.14.0	30/03/2026	Eigenes Anki-Panel für das Lernen mit verteilter Wiederholung (FSRS-Algorithmus). Import der Kommentare aus den XG-Dateien.
0.15.0	31/03/2026	Export der Stellung als PNG-Bild in die Zwischenablage (nur Brett via Ctrl+X oder Brett mit Analyse via Ctrl+X Ctrl+X).
0.16.0	18/04/2026	Datenbankschema v2.0.0: Deduplizierung der Stellungen über Zobrist-Hash, denormalisierte Filterspalten, Bitboard-Muster-Vorfilter, WAL-Journaling. Stapelimport $\geq 3\times$ schneller, gefilterte Suche ≤ 100 ms bei 10k+ Stellungen. HINWEIS: DB-Dateien, die mit v0.16.0 erstellt wurden, können von älteren Versionen nicht geöffnet werden; alte DBs werden automatisch an Ort und Stelle migriert (zuerst eine Sicherung anlegen).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.17.0	20/04/2026	Speicheroptimierung: zlib-Komprimierung der Analysedaten (~80%ige Reduzierung), kompakte Kodierung der Stellungen (~90%ige Reduzierung der Größe). Hinzufügen von 5 fehlenden Indizes zur Verbesserung der Suchleistung. Korrektur der Suche nach Cube-Fehler. Korrektur des EDIT-Modus nach einer Suche ohne Ergebnisse. Wiederherstellung des Zustands des Suchpanels beim Wechsel der Reiter. Entfernung von 62 Debug-Anweisungen aus den kritischen Pfaden.
0.18.0	20/04/2026	Größeres Code-Refactoring: Aufteilung von db.go (10k Zeilen) in 19 spezialisierte Dateien, Extraktion von 7 Service-Modulen aus App.svelte (4888→469 Zeilen), Konsolidierung der Modal-/Panel-Stores. Vollständige Migration zu Svelte 5 Runes. Ersetzung von 9 Tabellen-Modals durch eine generische DataTableModal-Komponente. Hinzufügen von ESLint + Prettier + vitest (125 Frontend-Tests) mit CI. WCAG-2.1-AA-Konformität (sichtbarer Fokus, ARIA-Rollen, Tastaturnavigation). Umstellung des Database-Mutex auf RWMutex für bessere Lese-Parallelität. Vollständige CLI-Dokumentation (CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN). Neuschreiben der README. Behebung aller ESLint-Warnungen (46→0) und Vite-Warnungen (6→0).
0.19.0	07/05/2026	Hinzufügen des Stats-Panels: Indikatoren PR (Performance Rate), Snowie Error Rate und MWC cost (Match Winning Chance cost), Filterleiste (Spieler, Turnier, Datum, Entscheidungstyp, Matchlänge), Dashboard-Reiter mit Niveau-Karten / gleitendem PR / Top-Blunders, Progression-Reiter mit Kurve pro Turnier und Streudiagramm pro Match, Fehler-Reiter mit Aufschlüsselung nach Cube-Aktion und Histogramm der Fehlergrößen. Interaktives Drill-down zu den Stellungen / Matches / Turnieren von allen Indikatoren aus. Sofortiges Umschalten zwischen PR / MWC. CLI-Befehl list -type stats. Abgleich der Indikatoren PR / Snowie ER / MWC mit eXtremeGammon und gnuBG (Equity-Schwelle 0.16 für knappe Cubes). Korrektur der cube_error-Berechnung für Double/Pass-Entscheidungen. Dokumentation des Statistikmodells (<i>Anhang: Statistikmodell — Abgleich XG / gnuBG / blunderDB</i>). Siehe <i>Stats-Panel</i> .
0.20.0	31/05/2026	Hinzufügen der Ausschluss-Struktur <i>Except</i> zum Suchpanel: schließt Stellungen aus, die einen der gezeichneten Steine enthalten, mit einem Marker « muss leer sein » (Doppelklick) und unbegrenzter Anzahl an Steinen pro Punkt (Befehl x). Hinzufügen der Option « nur erster Würfel » zum Würfelfilter (Variante D1, CLI-Option -dice). Kommentare-Panel: das Eingabefeld wird beim Öffnen automatisch fokussiert und die Schaltflächen Bearbeiten / Löschen sind immer sichtbar. Korrektur des Filters « Search Text », der nicht alle Kommentar-Tags fand.
0.21.0	01/06/2026	Internationalisierung der Oberfläche: das gesamte blunderDB (Symbolleiste, Panels, Meldungen, Hilfe) kann nun wahlweise auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Finnisch, Japanisch, Griechisch oder Russisch angezeigt werden. Hinzufügen eines Konfigurationsfensters, das über eine zahnradförmige Schaltfläche in der Symbolleiste erreichbar ist und die Auswahl der Sprache ermöglicht. Die Sprachauswahl bleibt über Sitzungen hinweg erhalten. Siehe <i>Konfiguration</i> .

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.22.0	02/06/2026	Hinzufügen eines Headless-Modus (Server), fortgeschritten und optional, der die Desktop-Anwendung ergänzt: ein Daemon <code>serve</code> , der die Engine über HTTP + JSON bereitstellt, ein mehrbenutzerfähiges PostgreSQL-Backend mit Abschottung pro Tenant (und optionaler Row-Level Security), ein Befehl <code>migrate</code> zum Übertragen einer SQLite-Datenbank nach PostgreSQL sowie ein generischer Dispatcher <code>call</code> , der über die Kommandozeile Zugriff auf alle Speicheroperationen gibt. Import einzelner Stellungen aus neuen Formaten (eXtreme Gammon <code>.xgp</code> , BGBlitz-Text, native <code>.db</code> -Bibliothek) mit Anreicherung der Duplikate zwischen den Formaten. Korrekturen: Die Panels verursachen keinen Fehler mehr, wenn keine Datenbank geöffnet ist, und das Kommentar-Panel läuft beim Öffnen nicht mehr in eine Schleife. Siehe <i>Headless-Modus (Server)</i> .
0.23.0	05/06/2026	Hinzufügen geführter Touren durch die Oberfläche (allgemeine Tour, Suche, Matches, Turniere), wiederholbar über die Symbolleiste oder den Befehl <code>tour</code> , sowie einer Beispieldatenbank, die sich mit dem Befehl <code>demo</code> laden lässt, um das Werkzeug zu erkunden, ohne eigene Partien zu importieren. Anpassung der Brettfarben (Hintergrund, Rahmen, Zungen, Steine, Würfel, Dopplerwürfel) über das Einstellungsfenster. Autovervollständigung der Kommandozeile (<code>TAB</code> -Taste). Suchpanel: explizite Steuerung des Entscheidungstyps (Zug / Dopplung), mit einem Untertyp Dopplung / Kein Doppel oder Annehmen / Aufgeben für Doppler-Entscheidungen, synchronisiert mit dem Brett; der angebotene Dopplerwürfel wird bei Annehmen/Aufgeben-Entscheidungen in der Mitte des Bretts angezeigt. Suche einer Position über ihre Kennung (Filter <code>id</code>). Behebung der Zuordnung des Doppler-Fehlers zu Spieler 1. Siehe <i>Geführte Touren und Beispieldatenbank</i> .
0.24.0	06/06/2026	Hinzugefügt: ein Container-Image (Docker) für den Headless-Modus: ein dedizierter Einstiegspunkt <code>serve</code> und eine <code>Dockerfile.serve</code> , die eine statische Binärdatei ohne grafische Oberfläche erzeugt, um die blunderDB-Engine als Dienst hinter einem Reverse-Proxy bereitzustellen. Siehe <i>Headless-Modus (Server)</i> .
0.25.0	07/06/2026	Server-Modus (headless): zwei neue Methoden, um eine Stellung zu rekonstruieren, ohne sie zu speichern — <code>positions.fromXGID</code> dekodiert eine XGID-Zeichenkette in eine Stellung, und <code>positions.fromXGP</code> liest eine Einzelstellungsdatei <code>.xgp</code> . Siehe <i>Headless-Modus (Server)</i> .

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.26.0	09/06/2026	Anzeigeeinstellungen für die Oberfläche im Konfigurationsfenster: ein Schieberegler zur Skalierung, um die gesamte Oberfläche zu vergrößern oder zu verkleinern, sowie eine Auswahl der Panel-Position (unten, seitlich oder automatisch), um breite Bildschirme besser auszunutzen. Hinzugefügt: eine Informationsleiste über dem Brett, die die Spieler und den Match-Kontext anzeigt (Ereignis, Ort, Runde, Datum, Länge). Beim Öffnen einer Datenbank wird das Matches-Panel sofort angezeigt und die Durchsicht beginnt bei der ersten Stellung. Die Tastenkürzel sind nun unabhängig von der Tastaturbelegung (AZERTY, QWERTY, QWERTZ...). Behebung der XGID-Dekodierung (Jacoby/Beaver-Indikatoren und Doppler-Wert). Hinzufügen der Reiter für mehrere Ansichten: mehrere unabhängige Arbeitsbereiche (Positionsliste, aktuelle Position, Suche) mit den Tastenkürzeln <i>CTRL-T</i> (neue Ansicht), <i>CTRL-W</i> (schließen), <i>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</i> (Ansicht wechseln) und Umbenennen per Doppelklick auf den Reiter. Siehe Konfiguration und Ansichts-Reiter .
0.27.0	13/06/2026	Anki-Panel: ein neuer Modus für freies Üben (<i>cram</i>), erreichbar über die Schaltfläche <i>Cram</i> neben <i>Study</i> , der zufällige Stellungen aus dem Deck anzeigt, ohne den Plan der verteilten Wiederholung zu verändern — ideal zum Aufwärmen vor einem Turnier oder zum intensiven Wiederholen eines Decks, ohne dessen Reihenfolge zu stören. Suche: ein neuer Befehl <i>blunders</i> (Alias <i>bl</i>), der die größten Fehler (Equity/MWC) direkt in die Analyseansicht lädt, mit einer optionalen Anzahl zur Auswahl der Menge (<i>bl 50</i>); ein neuer Spielerfilter <i>pl 'Name'</i> , der jede Stellung aus einer Partie findet, an der ein bestimmter Spieler an einer der beiden Seiten beteiligt war; und Tooltips, die beim Überfahren jedes Filters im Suchpanel das zugehörige Befehlskürzel anzeigen. Server-Modus (headless): neue Methoden <i>matches.movesByMatch</i> (alle Züge einer Partie in einem einzigen Aufruf) und <i>positions.epc</i> (Effective Pip Count für beide Spieler). Siehe Anki-Panel und Liste der Befehle .

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.28.0	15/07/2026	Suchpanel: einheitlicher Filter „Matches & Turniere“, der die Eingabefelder für numerische Kennungen durch ein Auswahlfenster ersetzt (per Text filterbare Kontrollkästchen-Listen, Schaltflächen <i>Alle/Keine</i>, das Ankreuzen eines Turniers kreuzt dessen zugehörige Matches an) — schneller bei großen Datenbanken, da der Matches-Tab und die Turnier-Ansicht die PR/MWC-Indikatoren nur noch für die angezeigten Matches neu berechnen; <code>cli list --type tournaments</code> schließt die entsprechende Parity-Lücke. Neuer Filter „Einzel importiert“ (Kontrollkästchen der Gruppe Sonstiges, oder das Befehlskürzel <code>i, s i</code>; auch über die CLI mit <code>--individual</code> verfügbar), um eine Stellung zu finden, die einzeln gespeichert oder importiert wurde, statt in einem Match-Import verborgen zu sein. Fehlerbehebung bei Datenverlust: Das Löschen eines Matches löscht nun keine Stellungen mehr, die einzeln importiert, einer Sammlung hinzugefügt oder in ein Anki-Deck aufgenommen wurden, selbst wenn dieses Match sie ebenfalls enthielt. Server-Modus (headless): sechs neue Methoden für den Anki-Planer der verteilten Wiederholung (FSRS) — Wiederholungsprotokoll (<code>anki.reviewLog</code>), Vorschau der fälligen Karten (<code>anki.forecast</code>), Aussetzen / Zurückstellen / Löschen einer Karte (<code>anki.suspendCard</code>, <code>anki.buryCard</code>, <code>anki.removeCard</code>) sowie automatische Anpassung der Zielretention eines Decks an dessen beobachtete Erfolgsquote (<code>anki.optimizeParams</code>); neue Methode <code>tenant.purge</code> zum endgültigen Löschen der Daten eines Tenants bei einem PostgreSQL-Mehrbenutzer-Deployment; neue Methoden <code>matches.list</code> (Filterung/Sortierung/Paginierung) und <code>stats.matchBadges</code> (PR/MWC-Indikatoren begrenzt auf eine Liste von Matches). Native Linux-Distribution: <code>.deb</code> / <code>.rpm</code>-Pakete, die das beim Herunterladen der rohen Binärdatei verlorene Ausführungsrecht beibehalten. Import: Nach dem Import eines Matches wird nun der Matches-Tab angezeigt, und die importierten Stellungen sind sofort sichtbar; nach dem Import einer einzelnen Stellung (XGP-Datei, BGBlitz-Stellung, Stellungstextdatei, eingefügte Stellung oder ein Stellungenstapel) öffnet sich nun direkt der Analyse-Tab mit der importierten Stellung, statt des Matches-Tabs; behoben: das Einfügen einer französischen oder deutschen eXtreme-Gammon-Analyse von macOS aus, das leer blieb (durch die Zwischenablage des Systems zerlegte Akzente). Siehe Headless-Modus (Server), Liste der Befehle und Download und Installation.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.29.0	18/07/2026	Export eines Matches im Jellyfish/gnubg-Format (.mat) sowohl über die Oberfläche (Matches-Panel) als auch über die Kommandozeile, mit der entsprechenden Server-Route — praktisch, um ein Match in einer anderen Backgammon-Software erneut durchzuspielen. Suche: neuer Diskriminator „ausgeschlossene Würfel“ (Befehlskürzel <code>xD65</code> , mehrere erlaubt), der Positionen ausschließt, deren Wurf einem bestimmten Würfelwurf entspricht. Sicheres gleichzeitiges Öffnen: Eine Datenbank, die bereits in einem anderen blunderDB-Fenster zum Schreiben geöffnet ist, wird nun schreibgeschützt geöffnet (Navigation, Suche und Analyse möglich, Änderungen deaktiviert, Hinweis „[schreibgeschützt]“ in der Titelleiste), statt eine Beschädigung zu riskieren. Herkunft der Positionen: Außerhalb des Match-Modus zeigt die Informationsleiste über dem Brett das Match — und dessen Turnier — an, aus dem die untersuchte Position stammt, mit einem Badge „+N“, wenn sie in mehreren Matches vorkommt. Erhöhte Robustheit gegenüber der Umgebung: automatischer Rückfall, wenn eine Schriftart, die Zwischenablage oder die zuletzt geöffnete Datenbank nicht verfügbar sind. Ein explizites Neuladen der Bibliothek (<code>CTRL-R</code> , Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder Befehl <code>e</code>) öffnet das Analysepanel der angezeigten Position erneut. Nennenswerte Korrekturen: Behebung einer Blockade beim Export großer Datenbanken, Schaltfläche „Keine“ des Exports, die tatsächlich kein Match exportierte, Filter nach mehrwortigem Kommentar, Entdopplung des Ereignisses und des Turniers in der Informationsleiste sowie verschiedene Anzeigeanpassungen. Siehe Liste der Befehle , Matches-Panel und Handbuch .
0.30.0	26/07/2026	Kommentarsuche: Der Filter „Suchtext“ wird zum Filter „Kommentar“ und bietet drei sich ausschließende Modi — <i>enthält Text</i> (bisheriges Verhalten, Token <code>t" Wort1; Wort2"</code>), <i>hat einen Kommentar</i> (Token <code>co</code>) und <i>ohne Kommentar</i> (Token <code>xco</code>) —, um kommentierte Positionen auf einen Griff zu finden oder umgekehrt jene, die noch zu kommentieren sind. In eXtreme Gammon markierte Positionen: Die beim Analysieren einer XG-Partie gesetzten Markierungen werden nun beim Import gelesen und lassen sich mit dem Filter „Markiert“ (Token <code>f1</code>) wiederfinden, kombinierbar mit allen anderen Kriterien; eine markierte Dopplungsentscheidung ergibt zwei markierte Positionen, die Dopplung und das Annehmen/Aufgeben. Die Markierung wirkt nicht rückwirkend: Importieren Sie einfach die betreffende .xg-Datei erneut, damit ihre Markierungen in die Datenbank gelangen, ohne vorhandene Kommentare oder Analysen anzutasten. Bemerkenswerte Korrekturen: Der auf dem Turnier-Badge angezeigte PR bezieht sich auf den Referenzspieler statt auf beide Spieler zusammen, auf einer Suche beruhende Anki-Stapel berücksichtigen wieder die Filter dieser Suche, statt die gesamte Datenbank zu übernehmen, und eine Blockade der Suche bei Kombination bestimmter Filter (Text, Datum, Fehler des gespielten Zuges) ist behoben. Siehe Liste der Befehle und Handbuch .

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Version	Datum	Ursache und/oder Art der Änderungen
0.31.0	04/08/2026	Weitergabe einer Datenbank an Dritte: zwei voneinander unabhängige Mechanismen, beide optional und beide beim Export zu wählen. Das Herkunfts-Wasserzeichen hält in der Datei fest, was sie ist und woher sie kommt, signiert mit einer Ausstelleridentität, die bei der ersten Verwendung von selbst entsteht; die Kennzeichnung ist nicht fälschbar, steht am Kopf des Metadaten-Panels (oder über <code>blunderdb info</code>, das nie in die Datei schreibt) und zeichnet auf der Empfängerseite nichts auf — kein Protokoll, keine Nachverfolgung. Der Passwortschutz erzeugt eine verschlüsselte <code>.dbx</code>-Datei (AES-256-GCM, Schlüssel per Argon2id abgeleitet), die bei jedem Öffnen geprüft wird und deren Kopf unverschlüsselt lesbar bleibt; die Identität lässt sich in den Einstellungen als einzelne Datei speichern und laden. Neu gestaltetes Exportfenster: eine Ansicht statt vier, ein Hinweis darauf, was tatsächlich exportiert wird (die angezeigten Stellungen), der abgedeckte Anteil jeder Sammlung rot hervorgehoben, wenn er unvollständig ist, Turniere nur zusammen mit ihren Partien exportierbar — und ein dreimal schnellerer Export. Einstellungsfenster in drei Registerkarten gegliedert (Oberfläche, Brettfarben, Ausstelleridentität), mit stabiler Größe und Position. Metadaten-Panel in einem einzigen Raster angeordnet. Das Log-Panel, das nur die eingegebenen Befehle wiedergab, wurde entfernt. Wichtige Korrekturen: Ein falsches Passwort öffnet keine geschützte Datenbank mehr, Felder in Dialogfenstern verlieren beim Klicken nicht mehr den Fokus, die Berechnung der PR/MWC-Kennzahlen stürzt bei einem Geldspiel nicht mehr ab, und temporäre Dateien (<code>-wal</code>, <code>-shm</code>, Sperrdatei) werden beim Schließen aufgeräumt. Siehe Eine Datenbank weitergeben: Herkunft und Passwort und Handbuch.

2.1 Download und Installation

blunderDB ist eine einzige ausführbare Datei, die keine Installation erfordert.

Die neueste Version von blunderDB ist unter der MIT-Lizenz verfügbar:

- für Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.31.0.exe>
- für Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.31.0>
- für Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.31.0.zip>

Bemerkung

blunderDB verwendet Webview2 für die Darstellung der grafischen Benutzeroberfläche. Sehr wahrscheinlich ist Webview2 bereits nativ auf Ihrem Betriebssystem vorhanden. Andernfalls bietet der erste Start von blunderDB an, es herunterzuladen und zu installieren. Ein Eingreifen des Benutzers ist nicht erforderlich.

2.1.1 Installation unter Linux

Für Linux werden mehrere Formate angeboten. Die untenstehenden Pakete und Archive **machen blunderDB automatisch ausführbar**: Im Gegensatz zur über einen Browser heruntergeladenen Rohdatei entfällt das Ausführen von `chmod +x` bei jedem Download oder Update. Sie legen außerdem einen Eintrag im Anwendungsmenü an.

Native Pakete (.deb / .rpm)

Empfohlene Methode unter Debian, Ubuntu und Linux Mint (.deb) sowie Fedora und openSUSE (.rpm). Der Paketmanager installiert automatisch die passende webkit2gtk-Abhängigkeit. Ersetzen Sie `x.y.z` durch die heruntergeladene Version:

```
sudo apt install ./blunderdb_x.y.z_amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm     # Fedora / openSUSE
```

Arch Linux (AUR)

Das Paket `blunderdb-bin` ist im AUR verfügbar und wird von AUR-Helfern automatisch aktualisiert:

```
yay -S blunderdb-bin      # ou : paru -S blunderdb-bin
```

.tar.gz-Archiv

Für andere Distributionen. Das Entpacken eines Archivs bewahrt das Ausführbar-Bit, sodass kein `chmod` nötig ist:

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

Rohbinärdatei (fortgeschrittene Methode)

Die Rohbinärdatei <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.31.0> bleibt verfügbar. Da ein Browser beim Herunterladen das Ausführbar-Bit entfernt, müssen Sie es vor dem ersten Start wiederherstellen:

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

Bemerkung

Es werden zwei Linux-Varianten je nach Version der `webkit2gtk`-Bibliothek veröffentlicht. Wenn Sie die Fehlermeldung `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file erhalten`, verwendet Ihre Distribution `webkit2gtk-4.1`: Verwenden Sie das `.deb/.rpm`-Paket, das AUR-Paket oder laden Sie die dedizierte Version <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.31.0> herunter. Native Pakete wählen die richtige Abhängigkeit automatisch aus.

2.1.2 Hinweise für Windows und Mac

Warnung

Unter Windows kann es vorkommen, dass das Betriebssystem Bedenken hat, `blunderDB` auszuführen. Siehe [Abschnitt 2.10](#), um zu verstehen, warum, und um etwaige Blockaden zu umgehen.

Warnung

Unter Mac kann es vorkommen, dass das Betriebssystem Bedenken hat, `blunderDB` auszuführen. Siehe [Abschnitt 2.11](#), um zu verstehen, warum, und um etwaige Blockaden zu umgehen.

2.2 Handbuch

2.2.1 Einführung

`blunderDB` ist eine Software zum Erstellen von Datenbanken mit Backgammon-Stellungen. Ihre größte Stärke besteht darin, einen einzigen Ort zu bieten, an dem ein Spieler die Stellungen sammeln kann, die ihm begegnet sind (online, im Turnier), und sie erneut studieren kann, indem er sie nach verschiedenen beliebig kombinierbaren Filtern filtert. `blunderDB` kann außerdem verwendet werden, um Kataloge von Referenzstellungen zu erstellen.

Die Stellungen werden in einer Datenbank gespeichert, die durch eine Datei *.db* dargestellt wird.

2.2.2 Wichtigste Interaktionen

Die wichtigsten mit blunderDB möglichen Interaktionen sind:

- eine neue Stellung hinzufügen,
- eine bestehende Stellung bearbeiten,
- das Brettbild über **Ctrl+X** in die Zwischenablage kopieren (PNG) oder mit der vollständigen Analyse über **Ctrl+X Ctrl+X**,
- eine bestehende Stellung löschen,
- eine oder mehrere Stellungen suchen,
- Matches aus verschiedenen Quellen importieren (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), einschließlich der Kommentare aus XG-Dateien,
- durch die Züge eines importierten Matches navigieren,
- Stellungen in Sammlungen organisieren,
- Matches in Turnieren organisieren.

Der Benutzer kann Stellungen frei mit Tags versehen und sie mit Kommentaren annotieren.

2.2.3 Beschreibung der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von blunderDB besteht von oben nach unten aus:

- [oben] der Werkzeugleiste, die alle wichtigen auf der Datenbank ausführbaren Operationen zusammenfasst,
- [in der Mitte] dem Hauptanzeigebereich, der das Anzeigen oder Bearbeiten von Backgammon-Stellungen ermöglicht,
- [unten] der Statusleiste, die verschiedene Informationen über die Datenbank oder die aktuelle Stellung anzeigt und die Befehlszeile integriert.

Es können Panels angezeigt werden, um:

- die mit der aktuellen Stellung verknüpften Analysedaten aus eXtreme Gammon (XG), GNUbg oder BGBlitz anzuzeigen,
- Kommentare anzuzeigen, hinzuzufügen oder zu bearbeiten,
- Stellungen nach kombinierbaren Kriterien zu suchen und zu filtern,
- Stellungssammlungen anzuzeigen und zu verwalten (Sammlungen-Panel),
- die Liste der importierten Matches anzuzeigen und durch die Züge eines Matches zu navigieren (Matches-Panel),
- Turniere anzuzeigen und zu verwalten (Turnier-Panel),
- Leistungsstatistiken anzuzeigen (Stats-Panel),
- den EPC (Effective Pip Count) einer Bearoff-Stellung zu berechnen (EPC-Panel),
- Stellungen durch verteiltes Wiederholen zu studieren (Anki-Panel),
- die Metadaten der Datenbank anzuzeigen (Metadaten-Panel).

Es können modale Fenster angezeigt werden, um:

- die Hilfe von blunderDB anzuzeigen,
- den Katalog der geführten Touren anzeigen (siehe *Geführte Touren und Beispieldatenbank*),

- den Export der Datenbank zu konfigurieren,
- blunderDB zu konfigurieren, insbesondere die Sprache der Benutzeroberfläche (siehe [Konfiguration](#)).

Der Hauptanzeigebereich stellt dem Benutzer Folgendes bereit:

- ein Brett, um eine Backgammon-Stellung anzuzeigen oder zu bearbeiten,
- den Wert und den Besitzer des Dopplers,
- den Pip-Count jedes Spielers,
- den Punktestand jedes Spielers,
- die zu spielenden Würfel. Wenn auf den Würfeln keine Werte angezeigt werden, gibt die Position der Würfel an, welcher Spieler am Zug ist und dass die Stellung eine Doppler-Entscheidung ist. Wenn die Doppler-Entscheidung eine Antwort auf ein Doppel ist (Annehmen/Aufgeben), wird der angebotene Dopplerwürfel in der Mitte des Bretts mit dem angebotenen Wert angezeigt.

Die Statusleiste ist von links nach rechts mit den folgenden Informationen aufgebaut:

- die Befehlszeile, erreichbar durch Drücken der Taste *LEERTASTE*,
- eine Informationsmeldung zu einer vom Benutzer ausgeführten Operation,
- der Index der aktuellen Stellung, gefolgt von der Anzahl der Stellungen in der aktuellen Bibliothek (oder Zug-/Partie-Informationen beim Navigieren in einem Match).

Bemerkung

Bei Stellungen, die aus einer Suche des Benutzers stammen, entspricht die in der Statusleiste angegebene Anzahl der Stellungen der Anzahl der gefilterten Stellungen.

2.2.4 Ansichts-Reiter

Unter der Werkzeugleiste ermöglicht eine Reiterleiste, mit mehreren **Ansichten** parallel zu arbeiten. Jede Ansicht ist ein unabhängiger Arbeitsbereich, der seine eigene Positionsliste, den Index der aktuellen Position, die angezeigte Position, die Analyse und den ausgewählten Zug, das aktive Panel, den aktuellen Kommentar sowie den Navigationskontext in einem Match behält. So ist es zum Beispiel möglich, eine Suche in einer Ansicht offen zu halten, während man in einer anderen ein Match durchgeht.

- **Eine Ansicht erstellen:** auf die Schaltfläche + der Reiterleiste klicken oder *CTRL-T* drücken. Die neue Ansicht startet als Kopie der aktuellen Ansicht.
- **Eine Ansicht schließen:** auf das Kreuz des Reiters klicken oder *CTRL-W* drücken. Die letzte Ansicht kann nicht geschlossen werden.
- **Die Ansicht wechseln:** auf einen Reiter klicken, *CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (oder *UMSCHALT-J* / *UMSCHALT-K*) drücken, um zur vorherigen / nächsten Ansicht zu wechseln, oder *CTRL-1* bis *CTRL-9*, um direkt die n-te Ansicht zu erreichen.
- **Eine Ansicht umbenennen:** auf den Reiter doppelklicken, den neuen Namen eingeben und mit *EINGABE* bestätigen.

Die Ansichten werden mit dem Sitzungszustand der Datenbank gespeichert und beim erneuten Öffnen wiederhergestellt.

2.2.5 Konfiguration

Die Konfigurationsschaltfläche (zahnradförmiges Symbol) in der Werkzeugleiste, links von der Hilfe-Schaltfläche, öffnet das Konfigurationsfenster von blunderDB. Es ist in drei Registerkarten gegliedert:

- **Oberfläche** — Sprache, Anzeigeskalierung, Position des Panels;
- **Brettfarben** — die Farben des Bretts;
- **Ausstelleridentität** — der Schlüssel, mit dem Ihre Wasserzeichen signiert werden; beschrieben im Abschnitt *Eine Datenbank weitergeben: Herkunft und Passwort*.

Auf der Registerkarte *Oberfläche* kann die Sprache unter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Finnisch, Japanisch, Griechisch und Russisch gewählt werden. Die gesamte Benutzeroberfläche (Werkzeugleiste, Panels, Meldungen, Hilfe) wird in die gewählte Sprache übersetzt. Die Sprachwahl wird gespeichert und über die Sitzungen hinweg beibehalten.

Auf der Registerkarte *Brettfarben* lassen sich die Farben des Bretts anpassen. Jedes Element besitzt einen eigenen Farbwähler: der Hintergrund, der Rahmen, die hellen und dunklen Zungen, die Steine von Spieler 1 und Spieler 2, die Würfel, die Würfelaugen und der Dopplerwürfel. Die Schaltfläche *Zurücksetzen* stellt alle Standardfarben wieder her. Wie die Sprache bleiben auch die gewählten Farben von einer Sitzung zur nächsten erhalten.

Das Konfigurationsfenster enthält außerdem Anzeigeeinstellungen für die Oberfläche. Ein Schieberegler für die **Oberflächenskalierung** ermöglicht es, alle Oberflächenelemente zu vergrößern oder zu verkleinern, was auf hochauflösenden Bildschirmen oder zur Verbesserung der Lesbarkeit nützlich ist. Ein Menü **Panel-Position** legt fest, wo die Panels (Suche, Matches, Analyse) relativ zum Brett angezeigt werden: *unten*, *seitlich* oder *automatisch* (auf breiten Bildschirmen wird dann die seitliche Anordnung gewählt, um den verfügbaren Platz besser auszunutzen). Wie die anderen Einstellungen werden auch diese Festlegungen von einer Sitzung zur nächsten beibehalten.

2.2.6 Geführte Touren und Beispieldatenbank

Um den Einstieg zu erleichtern, bietet blunderDB **geführte Touren** durch die Oberfläche an. Der Katalog der Touren öffnet sich über die Symbolleiste oder mit dem Befehl `tour` (Alias `tutorial`). Es stehen vier Touren zur Verfügung: eine allgemeine Tour durch die Oberfläche sowie Touren zur Stellungssuche, zur Durchsicht der Matches und zur Durchsicht der Turniere. Jede Tour hebt Schritt für Schritt die betreffenden Elemente der Oberfläche hervor und kann jederzeit wiederholt werden. Beim ersten Start wird die allgemeine Tour automatisch angeboten.

Der Befehl `demo` lädt eine **Beispieldatenbank** (Matches, ein Turnier und Analysen), mit der sich die Funktionen des Werkzeugs erkunden lassen, ohne eigene Partien zu importieren. Die geführten Touren greifen auf diese Datenbank zurück, wenn keine Datenbank geöffnet ist.

2.2.7 Navigation durch die Stellungen

Standardmäßig ermöglicht blunderDB:

- durch die verschiedenen Stellungen der aktuellen Bibliothek zu blättern,
- die mit einer Stellung verknüpften Analyseinformationen anzuzeigen,
- die Kommentare einer Stellung anzuzeigen, hinzuzufügen und zu bearbeiten.

Tipp

Siehe [Tastenkürzel](#) für die verfügbaren Tastenkürzel.

2.2.8 Stellungen bearbeiten

Das Drücken der Taste *TAB* öffnet das Suchpanel und ermöglicht es, eine Stellung auf dem Brett zu bearbeiten, um sie der Datenbank hinzuzufügen oder eine zu suchende Stellungsstruktur zu definieren. Die Verteilung der Steine, des Dopplers, des Punktestands und des Zugrechts können mit der Maus geändert werden (siehe [Eine Position bearbeiten](#)).

Tipp

Siehe [Tastenkürzel](#) für die verfügbaren Tastenkürzel.

2.2.9 Die Befehlszeile

Die in die Statusleiste integrierte Befehlszeile ermöglicht es, alle in der grafischen Oberfläche verfügbaren Funktionen von blunderDB auszuführen: allgemeine Operationen auf der Datenbank, Stellungsnavigation, Anzeige der Analyse und/oder Kommentare, Suche nach Stellungen mittels Filtern ... Nach einer ersten Einarbeitung in die Oberfläche empfiehlt es sich, allmählich die Befehlszeile zu verwenden, die eine leistungsfähige und flüssige Nutzung von blunderDB ermöglicht, insbesondere für die Funktionen zur Stellungssuche.

Um die Befehlszeile zu öffnen, drücken Sie die Taste *LEERTASTE*. Um eine Abfrage abzuschicken und die Befehlszeile zu schließen, drücken Sie die Taste *EINGABE*.

blunderDB führt die vom Benutzer gesendeten Abfragen aus, sofern sie gültig sind, und ändert gegebenenfalls sofort den Zustand der Datenbank. Es sind keine expliziten Speichervorgänge seitens des Benutzers erforderlich.

Tipp

Siehe [Abschnitt 2.4](#) für die Liste der in der Befehlszeile verfügbaren Befehle.

2.2.10 Analyse-Panel

Das Panel **Analyse** (*CTRL-L*) zeigt die Analysedaten der aktuellen Stellung an, importiert aus eXtreme Gammon (XG), GNUbg oder BGBlitz. Es stellt die besten Alternativen (Steinzüge oder Doppler-Entscheidungen) mit ihren Equity-Werten und den entsprechenden Fehlern dar. Die Taste *d* schaltet zwischen der Analyse der Steinzüge und der Analyse des Dopplers um. Beim Navigieren in einem Match wird der tatsächlich gespielte Zug in der Liste der Alternativen hervorgehoben. Drücken Sie *CTRL-L* oder führen Sie den Befehl `list` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

2.2.11 Kommentare-Panel

Das Panel **Kommentare** (*CTRL-P*) zeigt die mit der aktuellen Stellung verknüpften Kommentare an, fügt sie hinzu und bearbeitet sie. Die aus XG-Dateien importierten Kommentare werden automatisch den entsprechenden Stellungen zugeordnet. Drücken Sie *CTRL-P* oder führen Sie den Befehl `comment` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

2.2.12 Such-Panel

Das Panel **Suche** (*CTRL-F* oder *TAB*) ermöglicht es, Stellungen nach frei kombinierbaren Kriterien zu filtern: Steinstruktur, Typ der Doppler-Entscheidung, Fehlergröße, Datum, Tags usw. Die Taste *TAB* öffnet gleichzeitig das Suchpanel und den Stellungseditor, sodass eine zu suchende Steinstruktur direkt auf dem Brett definiert werden kann.

Um eine Suche unter den aktuell gefilterten Stellungen zu verfeinern, verwenden Sie den Befehl `ss` gefolgt von Filtern (z. B.: `ss nc, ss E>40`). Das Suchpanel bietet für dieselbe Funktion auch ein Kontrollkästchen *Search in current results*.

Das Panel bietet eine explizite Steuerung des gesuchten **Entscheidungstyps**: *Egal* (kein Filter), *Zug* (Zugentscheidungen) oder *Dopplung* (Doppler-Entscheidungen). Wenn *Dopplung* ausgewählt ist, gibt eine zweite Liste den Untertyp an: *Alle, Dopplung / Kein Doppel* (der Spieler am Zug muss über das Doppeln entscheiden) oder *Annehmen / Aufgeben* (Antwort auf ein gegnerisches Doppel). Die Steuerung ist mit dem Brett synchronisiert: Ändert man die Würfel oder den Dopplerwürfel auf dem Brett, wird der Entscheidungstyp aktualisiert und umgekehrt. Im Modus *Annehmen / Aufgeben* wird der Dopplerwürfel mit dem angebotenen Wert in der Mitte des Bretts angezeigt; dieser Wert bleibt bearbeitbar.

Der Filter **Markiert** behält die Positionen, die Sie in der Ursprungssoftware der Partie markiert haben. Nur eXtreme Gammon erzeugt diese Information, die zugweise in der `.xg`-Datei gespeichert wird; blunderDB liest sie beim Import und behält sie bei. Eine markierte Dopplungsentscheidung ergibt zwei markierte Positionen, die Dopplung und das Annehmen/Aufgeben, da blunderDB in zwei Teile zerlegt, was die Quelldatei als eine einzige Entscheidung speichert.

Bemerkung

Die Markierung wirkt nicht rückwirkend: Bereits in der Datenbank vorhandene Partien tragen diese Information nicht, da sie nur in den Quelldateien existiert. Importieren Sie einfach die betreffende `.xg`-Datei erneut — der Import erkennt das Duplikat und fügt nichts außer den Markierungen hinzu, ohne vorhandene Kommentare oder Analysen anzutasten. Eine Markierung kann in blunderDB weder gesetzt noch entfernt werden: Für eine temporäre Arbeitsliste verwenden Sie besser eine Sammlung.

Der Filter **Kommentar** durchsucht die den Positionen zugeordneten Kommentare in drei sich ausschließenden Modi. *enthält Text* sucht ein oder mehrere Wörter im Kommentartext (Eingabefeld, Wörter durch `;` getrennt, mindestens eines muss zutreffen); *hat einen Kommentar* behält jede Position mit einem Kommentar, unabhängig vom Inhalt; *ohne Kommentar* behält im Gegenteil die nicht kommentierten Positionen — nützlich in Kombination mit einem Fehler- oder Datumsfilter, um die Liste dessen zu erstellen, was noch zu kommentieren ist.

Bemerkung

Aus einer Partiedatei (XG, GNUbg) importierte Kommentare zählen als Kommentare: blunderDB speichert ihre Herkunft nicht und kann daher eine von Ihnen eingegebene Notiz nicht von einer aus der Quelldatei übernommenen unterscheiden. Außerdem sind Kommentare, die einer *Partie* oder einem *Turnier* zugeordnet sind, nicht betroffen: Sie kommentieren die Partie oder das Turnier, nicht deren Positionen.

Der Filter **Matches & Turniere** stützt sich auf einen gemeinsamen Auswahldialog (modales Fenster) anstelle der Eingabe numerischer Kennungen: zwei Kontrollkästchen-Listen, eine für Matches und eine für Turniere, jeweils per Text filterbar (Spieler, Datum, Ereignis für Matches; Name, Datum, Ort für Turniere), mit den Schaltflächen *Alle / Keine*, die nur auf die aktuell gefilterte Teilmenge wirken. Das Ankreuzen eines Turniers kreuzt automatisch dessen zugehörige Matches in der Matchliste an (und graut sie aus), wodurch sichtbar wird, dass ein Turnier der Gesamtheit seiner Matches entspricht.

Das Suchpanel enthält an seinem linken Rand drei Reiter: *Suche* (die Filter), *Verlauf* und *Gespeichert*. Der Reiter **Verlauf** listet die vergangenen Suchen mit ihrem Datum und ihrem Befehl auf: Ein Klick wählt eine Suche aus und zeigt die zugehörige Position auf dem Brett an, ein Doppelklick führt sie erneut aus. Jeder Eintrag kann in der Filterbibliothek gespeichert (Lesezeichen-Symbol, durch Angabe eines Filternamens) oder gelöscht werden. Der Reiter **Gespeichert** enthält die **Filterbibliothek**: Doppelklicken Sie auf einen gespeicherten Filter, um die entsprechende Suche erneut zu starten (siehe *Anhang: Fortgeschrittene Nutzung der Filter*). Der Befehl `history` (Alias `hi`) öffnet das Suchpanel.

Tipp

Siehe [Abschnitt 2.4](#) für die Liste der verfügbaren Filter.

2.2.13 Sammlungen-Panel

Das Panel **Sammlungen** (*CTRL-B*) ermöglicht es, Stellungssammlungen zu verwalten. Sammlungen können erstellt, umbenannt und gelöscht werden. Stellungen können hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Doppelklicken Sie auf eine Sammlung, um ihre Stellungen mit den Tasten *LINKS* und *RECHTS* zu durchblättern. Die Reihenfolge der Sammlungen und der Stellungen innerhalb der Sammlungen kann per Drag-and-drop geändert werden. Drücken Sie *CTRL-B* oder führen Sie den Befehl `collection` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

2.2.14 Matches-Panel

Das Panel **Matches** (*CTRL-Tab*) listet die importierten Matches auf. Doppelklicken Sie auf ein Match (oder drücken Sie *EINGABE*), um durch seine Züge zu navigieren. Der Befehl `m` setzt die Navigation im zuletzt besuchten Match fort.

Der Benutzer kann:

- die Züge eines Matches mit den Tasten *LINKS* und *RECHTS* durchblättern,
- mit den Tasten *PageUp* und *PageDown* von einer Partie zur anderen wechseln,
- die Analyse der Züge (Steine und Doppler) durch Drücken von *CTRL-L* anzeigen,
- mit der Taste *d* zwischen der Analyse der Steinzüge und des Dopplers umschalten,
- den tatsächlich gespielten Zug in der Analyse hervorgehoben sehen.

Die zuletzt besuchte Stellung in jedem Match wird gespeichert und automatisch wiederhergestellt. Drücken Sie *CTRL-Tab* oder führen Sie den Befehl `match` aus, um das Panel ein- oder auszublenden.

Jedes Match kann über die Schaltfläche  in der Matchliste oder die Schaltfläche `.mat` auf der Match-Karte als Jellyfish-Transkription `.mat` exportiert werden.

Die Schaltfläche **Spieler zusammenführen** in der Werkzeugleiste des Panels öffnet ein Fenster, das alle Spielernamen der Datenbank mit ihrer Anzahl an Matches auflistet: die Schreibvarianten desselben Spielers auswählen, den beizubehaltenden kanonischen Namen wählen und dann zusammenführen. Nützlich, um die Statistiken pro Spieler zu vereinheitlichen, wenn derselbe Spieler unter mehreren Namen erscheint.

Wenn ein Match geöffnet ist, erscheint über dem Brett eine **Informationsleiste**: Sie zeigt die beteiligten Spieler (*Spieler 1* gegen *Spieler 2*) sowie den Kontext des Matches (Ereignis, Ort, Runde, Datum und Matchlänge, sofern diese Informationen verfügbar sind). Diese Leiste wird auch außerhalb des Match-Modus angezeigt: Wenn eine untersuchte Position (aus einer Suche, einer Sammlung oder einem direkten Zugriff) aus einem oder mehreren Matches stammt, gibt sie deren **Herkunft** an — das erste betroffene Match und gegebenenfalls ein Badge „+N“, das die übrigen beim Überfahren auflistet. Eine einzeln importierte Position, auf die kein Match verweist, zeigt nichts an.

Beim Öffnen einer Datenbank, die Matches enthält, wird das Panel **Matches** sofort angezeigt und die Durchsicht beginnt direkt bei der ersten Stellung, sodass Sie unmittelbar mit der Navigation beginnen können.

Bemerkung

Eine Datenbank kann jeweils nur von einem einzigen Fenster zum Schreiben geöffnet werden. Wenn Sie eine Datenbank öffnen, die bereits in einem anderen blunderDB-Fenster geöffnet ist, wird sie **schreibgeschützt** geöffnet: Navigation, Suche und Analyse bleiben möglich, aber jede Änderung ist deaktiviert und die Titelleiste zeigt „[schreibgeschützt]“ an.

Tipp

Siehe *Tastenkürzel* für die verfügbaren Tastenkürzel.

2.2.15 Turnier-Panel

Das Panel **Turniere** (*CTRL-Y*) ermöglicht es, Matches in Turnieren zu gruppieren, um eine organisierte Nachverfolgung und eine statistische Analyse pro Veranstaltung zu ermöglichen. Turniere können erstellt, umbenannt und gelöscht werden; Matches können ihnen zugeordnet werden. Die Statistiken des Stats-Panels können nach Turnier gefiltert werden. Drücken Sie *CTRL-Y*, um das Panel ein- oder auszublenden.

Die Spalte **PR** jedes Turniers zeigt den PR des **Referenzspielers** — also des Spielers, der in den meisten Partien des Turniers vorkommt (bei Gleichstand derjenige mit den meisten Entscheidungen). Der PR vermischt Ihr Spiel also nicht mit dem Ihrer Gegner: Bei Ihren eigenen Turnieren spiegelt er allein Ihre Leistung wider. Der Name des Referenzspielers erscheint als Tooltip, wenn Sie den Wert überfahren.

2.2.16 Stats-Panel

Einführung

Das Panel **Stats** ermöglicht es, das eigene Spielniveau zu analysieren und den Fortschritt im Zeitverlauf anhand der in die Datenbank importierten Stellungen zu verfolgen. Es berechnet und zeigt die Kennzahlen **PR** (Performance Rate) und **MWC cost** (Match Winning Chance cost) für alle Stellungen oder eine gefilterte Teilmenge an.

Das Stats-Panel ist besonders nützlich, um:

- **das eigene Niveau einzuordnen** im Verhältnis zu den Referenzschwellen (world-class, Experte, fortgeschritten ...) anhand des globalen PR;
- **den eigenen Fortschritt zu verfolgen** Turnier für Turnier oder Match für Match anhand der Diagramme im Tab Progression;
- **die eigenen Schwachstellen zu erkennen**: der Tab Fehler zeigt die Aufteilung zwischen Steinzügen und Doppler-Entscheidungen sowie die Verteilung der Fehlergrößen;
- **direkt zu den betreffenden Stellungen zu gelangen**, indem man auf eine beliebige Kennzahl klickt (Drill-down).

Öffnen des Panels

Um das Stats-Panel zu öffnen:

- Drücken Sie *CTRL-D*.
- Geben Sie den Befehl `:stats` oder `:st` in die Befehlszeile ein.

Bemerkung

Das Panel wird bei jeder Änderung des Filters automatisch aktualisiert. Bei einem einfachen Umschalten PR ↔ MWC werden die Statistiken nicht neu berechnet: Beide Kennzahlen werden vom Backend gleichzeitig berechnet.

Filterleiste

Die Filterleiste am oberen Rand des Panels ermöglicht es, die Berechnung auf eine Teilmenge von Stellungen einzuschränken.

Spielerperspektive

Die Dropdown-Liste **Spieler** ermöglicht es, die Statistiken nach dem analysierten Spieler zu filtern. blunderDB wählt automatisch den Spieler aus, dessen Name am häufigsten in der Datenbank vorkommt — jederzeit änderbar.

Tipp

Ein Spielerwechsel führt nicht zu Datenverlust; es genügt, den vorherigen Spieler in der Liste erneut auszuwählen.

Verfügbare Filter

- **Turnier(e)** — Beschränkung auf ein oder mehrere Turniere. Es können mehrere Turniere gleichzeitig ausgewählt werden.
- **Datum** — Zeitspanne (*Von ... Bis*). Wenn nur das Startdatum angegeben ist, werden die neueren Stellungen einbezogen.
- **Entscheidungstyp** — Alle / Steinzüge / Doppler-Entscheidungen.
- **Matchlänge** — Beschränkung auf bestimmte Matchlängen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 Punkte). Es können mehrere Längen kombiniert werden.

Eine Schaltfläche **Reset** setzt alle Filter zurück (außer dem automatisch erkannten Spieler).

Bemerkung

Die Filter werden in der Konfiguration von blunderDB (`config.yaml`) gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

Umschalter PR / MWC

Die Schaltfläche **PR / MWC** am oberen Rand des Panels schaltet die in allen Tabs angezeigte Kennzahl um.

PR (Performance Rate)

Misst die Spielqualität im *Money-Game*: Summe der Fehler in Tausendstelpunkten, geteilt durch die Anzahl der Entscheidungen. Unabhängig vom Matchstand.

Ungefähre Referenzschwellen:

Niveau	PR
World-class	< 3
Experte	3 – 5
Fortgeschritten	5 – 8
Mittelstufe	8 – 12
Anfänger	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

Kumulierte Matchgewinnwahrscheinlichkeit, die aufgrund der Fehler über den gesamten gefilterten Datensatz verloren geht. Berechnet anhand der in blunderDB eingebetteten MET Kazaross-XG2.

Vorsicht

Der MWC cost **ist nicht anwendbar** auf *Money-Game*-Stellungen (ohne Matcheinsatz). Diese Stellungen werden von der MWC-Berechnung ausgeschlossen. Die MWC-Werte hängen von der verwendeten MET ab; sie sind nicht direkt zwischen Programmen vergleichbar, die unterschiedliche METs verwenden.

Das Umschalten PR $\leftrightarrow$ MWC erfolgt sofort: Es wird keine Neuberechnung im Backend durchgeführt.

Tab Dashboard

Der Tab **Dashboard** gibt eine zusammenfassende Übersicht über die Schlüsselkennzahlen.

Niveau-Karten

Drei Karten zeigen den PR (oder MWC) für:

- **All** — alle Entscheidungen (Steine + Doppler);
- **Checker** — nur Steinzüge;
- **Cube** — nur Doppler-Entscheidungen.

Ein Klick auf eine Karte lädt die Stellungen der entsprechenden Teilmenge in das Analyse-Panel (Drill-down).

Bemerkung

Die Gesamtzahl der Entscheidungen wird beim Überfahren am unteren Rand jeder Karte angezeigt.

Gleitender PR über die letzten N Entscheidungen

Eine Zeile mit PR- (oder MWC-)Werten, die über die letzten N Entscheidungen berechnet werden ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$), ermöglicht es, den jüngsten Trend zu messen. Die ausgegrauten Werte entsprechen einem N , das größer als die Anzahl der verfügbaren Entscheidungen ist.

Ein Klick auf einen Wert lädt die entsprechenden letzten N Stellungen.

Top-Blunder

Die Liste der 10 schlimmsten Fehler (oder MWC cost), sortiert nach absteigender Größe. Ein Klick auf eine Zeile lädt die betreffende Stellung in das Analyse-Panel.

Tab Progression

Der Tab **Progression** zeigt die Entwicklung des Niveaus im Zeitverlauf.

Liniendiagramm pro Turnier

Ein Liniendiagramm zeigt den PR (oder MWC) für jedes Turnier (X-Achse: Reihenfolge der Turniere, Y-Achse: Wert der Kennzahl). Farbige Bänder verdeutlichen die Niveauschwellen.

Ein Klick auf einen Punkt im Diagramm öffnet ein Kontextmenü mit zwei Optionen:

- **Open tournament** — öffnet das Turnier im Turnier-Panel.
- **Open positions** — lädt alle Stellungen des Turniers in das Analyse-Panel.

Streudiagramm pro Match

Ein Streudiagramm stellt jedes Match dar (X-Achse: Datum, Y-Achse: PR oder MWC). Die Größe des Punkts ist proportional zur Anzahl der Entscheidungen im Match.

Ein Klick auf einen Punkt öffnet ein Kontextmenü:

- **Open match** — öffnet das Match im Matches-Panel.

- **Open positions** — lädt alle Stellungen des Matches in das Analyse-Panel.

Tab Fehler

Der Tab **Fehler** schlüsselt die Fehlerquellen auf.

Aufteilung nach Doppler-Aktion

Ein Balkendiagramm zeigt den PR (oder MWC) für jeden Typ von Doppler-Entscheidung an: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Jeder Balken gibt außerdem die Anzahl der Entscheidungen und die Blunder-Rate in einem Tooltip an.

Ein Klick auf einen Balken lädt die zu dieser Doppler-Aktion gehörenden Stellungen, **nur die mit einem Fehler** (Drill-down).

Aufteilung Checker / Cube

Ein Vergleichsdiagramm stellt den PR der Steinzüge und der Doppler-Entscheidungen nebeneinander dar. Ein Klick auf einen Balken lädt die Stellungen der Teilmenge mit Fehler.

Histogramm der Fehlergrößen

Ein Histogramm verteilt die Fehler nach ihrer Größe in Tausendstelpunkten (Klassen: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Ein Klick auf einen Balken lädt die Stellungen der Klasse.

Aggregationsregel

Wichtig

Der PR eines Turniers (oder einer beliebigen Teilmenge) wird nach der **Summe/Summe**-Regel berechnet — niemals als Durchschnitt der einzelnen Match-PRs.

Formel:

$$PR_{Turnier} = \frac{\sum_i \text{Fehler}_i}{\text{Gesamtzahl der Entscheidungen}}$$

Beispiel: ein Spieler bestreitet zwei Matches in einem Turnier —

- Match A: 10 Entscheidungen, Gesamtfehler 50 mp → PR = 5,0
- Match B: 90 Entscheidungen, Gesamtfehler 270 mp → PR = 3,0

Naiver Durchschnitt der PRs: $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$ (*falsch*)

Summe/Summe-Regel: $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$ (*korrekt*)

Die Summe/Summe-Regel ist die einzige, die mit unterschiedlichen Matchlängen korrekt umgeht (ein Match über 21 Punkte wiegt mehr als ein Match über 1 Punkt).

MWC: Einschränkungen

- Der MWC cost wird anhand der **MET Kazaross-XG2** berechnet, der De-facto-Referenztable im Wettkampf-Backgammon. Die Ergebnisse sind nicht direkt mit Programmen vergleichbar, die andere METs verwenden.
- *Money-Game*-Stellungen (ohne Matchstand) werden von der MWC-Berechnung **ausgeschlossen**. Wenn Ihre Datenbank viele Money-Game-Stellungen enthält, kann der MWC cost unterschätzt oder nicht verfügbar sein.

- Der MWC cost ist kumulativ über den gesamten gefilterten Datensatz — keine Kennzahl pro Entscheidung. Er misst die Gesamtauswirkung Ihrer Fehler auf Ihre Gewinnchancen.

2.2.17 EPC-Panel

Das Panel **EPC** (*CTRL-E*) berechnet den EPC (Effective Pip Count) einer Bearoff-Stellung. Es wird aktiviert, indem man *CTRL-E* drückt, auf den Tab EPC im unteren Panel klickt oder den Befehl `epc` ausführt.

Dans ce panneau, l'utilisateur édite la position des pions dans les deux jans intérieurs : un clic sur les points 1 à 6 place des pions du joueur du bas, un clic sur les points 19 à 24 place des pions du joueur du haut (le bouton de souris est indifférent).

Les résultats sont présentés sous forme de deux tableaux côte à côte :

- à gauche, un **tableau des joueurs** — une ligne par joueur, une colonne par grandeur : EPC, pip count, wastage (différence entre l'EPC et le pip count), nombre moyen de lancers et écart type. Lorsque les deux joueurs ont des pions dans leur jan, une ligne Δ donne les différences d'EPC, de pips et de wastage ;
- à droite, un **tableau course/videau**, sur le modèle du tableau de décision de videau du panneau d'analyse.

Lorsque la position est un bearoff pur (tous les pions des deux joueurs dans leur jan), le tableau course affiche, pour le joueur au trait :

- la probabilité de gain,
- en régime *exact* : les équités money (cubeless, sans double, double/prend, double/passe) et le **verdict de videau money** (pas de double, double/prend ou double/passe),
- en régime *estimé* : la probabilité de gain seule, accompagnée de sa marge d'erreur — le verdict de videau n'est alors volontairement pas affiché.

Un badge indique le régime : **exact** (valeur lue dans une base de données two-sided) ou **estimé $\pm$ marge**. Voir *Méthodologie et hypothèses du panneau EPC* pour la définition précise des deux régimes et de leurs hypothèses.

Élargir le domaine exact. La base intégrée couvre 6 pions par joueur. Deux moyens d'aller au-delà, dans l'onglet *Bearoff* de la configuration :

- télécharger la base étendue TS-06-11 (1,2 Go, vérifiée par SHA-256, supprimable au même endroit) : verdict exact jusqu'à 11 pions par joueur ;
- indiquer un fichier `.bd` two-sided de gnubg quelconque. La base au domaine le plus large l'emporte automatiquement.

Mode défi. La case *Défi* du panneau active un mode entraînement : à chaque modification de la position, les valeurs des trois zones — la ligne du joueur du bas, la ligne du joueur du haut et le tableau course — sont masquées (remplacées par « ... ») ; un clic sur une zone révèle cette zone seulement. La ligne Δ n'apparaît qu'une fois les deux lignes joueurs révélées. On peut ainsi s'entraîner à estimer l'EPC de chaque camp, puis à se prononcer sur le videau, avant de vérifier. Le réglage est mémorisé.

Um das EPC-Panel zu schließen, drücken Sie *CTRL-E* oder wechseln Sie zu einem anderen Tab.

Méthodologie et hypothèses du panneau EPC

Chaque valeur affichée par le panneau repose sur des hypothèses précises, énoncées ici exhaustivement.

Domaine. Le panneau ne traite que le bearoff pur : tous les pions restants des deux joueurs dans leur jan intérieur. La position est évaluée *avant le lancer* ; les dés éventuellement posés sont ignorés. Les courses sans contact dont des pions sont hors du jan ne sont pas traitées.

Blocs EPC (toujours exacts). L'EPC, le nombre moyen de lancers et l'écart type proviennent de la distribution exacte du nombre de lancers pour sortir tous les pions, lue dans la base one-sided de GNUbg (6 points, 15 pions, intégrée). $EPC = \text{lancers moyens} \times 49/6$ ($49/6 \approx 8,167$ est la moyenne exacte de pips par lancer, doubles comptés quatre fois) ; wastage

= EPC – pip count. L'unique idéalisation est le *jeu one-sided optimal* : chaque joueur minimise ses propres lancers en ignorant l'adversaire — c'est la définition standard de l'EPC.

Probabilité de gain, régime exact. Lecture directe dans la base two-sided disponible la plus large (intégrée TS-06-06, fichier externe, ou TS-06-11 téléchargée). Ces bases résultent d'une analyse rétrograde complète sous jeu two-sided optimal des deux camps : aucune hypothèse supplémentaire, erreur limitée à la quantification ($< 0,002\%$).

Probabilité de gain, régime estimé. Hors du domaine de la base : la probabilité est obtenue en convoluant les deux distributions one-sided (le joueur au trait gagne si son nombre de lancers est inférieur ou égal à celui de l'adversaire), puis en appliquant une correction polynomiale figée, calibrée hors ligne contre la base TS-06-11. Trois hypothèses :

- **indépendance** des deux processus de sortie — structurelle en course, sans contact il n'y a aucune interaction ;
- **jeu one-sided optimal des deux camps** — c'est l'*approximation* : en réalité le joueur mené dévie pour jouer la variance et le meneur pour la sécurité. L'effet mesuré est un biais antisymétrique (la convolution exagère l'avance du meneur) que la correction absorbe statistiquement ;
- la **correction** a été calibrée et validée sur le domaine de l'oracle (jusqu'à 11 pions par joueur). Erreur résiduelle mesurée : écart type 0,05 %, 99e centile 0,17 %, maximum observé 0,9 % (en points de probabilité de gain). **Au-delà de 11 pions par joueur, cette borne est extrapolée** — la tendance est monotone mais aucun oracle ne la certifie.

Équités et verdict de videau (régime exact seulement). Les équités affichées sont celles du **money game, sans Jacoby**, dans le référentiel de la littérature du bearoff. Dans le domaine ≤ 11 pions par joueur, les gammons sont impossibles (chaque camp a déjà sorti au moins 4 pions) : ce n'est pas une approximation. Le verdict (pas de double / double, prend / double, passe) est reconstruit exactement des équités stockées, selon la règle de GNUbg, validée trait pour trait contre son analyse.

Pourquoi le verdict n'est-il jamais estimé ? L'équité cubeful est un problème de *trajectoire* (quand doubler), qu'aucun résumé statistique de la position ne capture : le meilleur modèle statique mesuré laisse une erreur résiduelle (écart type 0,016 d'équité, maximum 0,20) qui suffit à inverser toutes les décisions serrées. De même, la conversion du verdict au score de match via une table d'équités de match a été mesurée insuffisante (12 % de désaccords avec l'analyse 2-ply de GNUbg, avec de vraies bourdes). Un verdict faux affiché avec aplomb étant pire que pas de verdict, blunderDB n'affiche le verdict que lorsqu'il est exact — et money.

Bemerkung

Les bases de bearoff sont des tables mathématiques immuables, régénérables avec l'outil `makebearoff` de GNUbg.

2.2.18 Anki-Panel

Das Panel **Anki** (*CTRL-K*) ermöglicht es, Stellungen durch verteiltes Wiederholen mithilfe des FSRS-Algorithmus zu studieren. Der Benutzer kann Stapel aus Sammlungen oder Suchergebnissen erstellen.

Stapel erstellen: Klicken Sie auf *New Deck*, um einen Stapel aus einer Sammlung oder den aktuellen Suchergebnissen zu erstellen. Suchbasierte Stapel werden beim Aktivieren des Anki-Tabs automatisch synchronisiert.

Wiederholung: Wählen Sie einen Stapel aus und klicken Sie dann auf *Study* (oder doppelklicken Sie auf einen Stapel), um mit der Wiederholung der fälligen Karten zu beginnen. Jede Karte zeigt die entsprechende Stellung auf dem Brett an. Bewerten Sie Ihre Erinnerung mit den Tasten *1* (Nochmal), *2* (Schwierig), *3* (Gut) oder *4* (Einfach). Drücken Sie *Esc*, um anzuhalten und zur Stapelliste zurückzukehren.

Freies Üben (Cram): Die Schaltfläche *Cram* neben *Study* startet eine freie Übungssitzung: Es werden Ihnen zufällige Stellungen aus dem Deck angezeigt, unabhängig vom FSRS-Zeitplan. Dieser Modus **verändert niemals den Plan der verteilten Wiederholung** — ideal zum Aufwärmen vor einem Turnier oder zum intensiven Wiederholen eines thematischen Decks, ohne dessen Reihenfolge zu stören. Eine *Cram*-Plakette ersetzt den Kartenstatus, und eine Schaltfläche *Weiter* (Tasten *1* bis *4*) blättert durch die Stellungen. *Esc* kehrt zur Liste zurück, ohne eine unterbrochene Sitzung zu speichern.

Anhalten/Fortsetzen: Sie können eine Wiederholungssitzung jederzeit mit *Esc* unterbrechen. Die Schaltfläche wechselt zu *Resume* und zeigt Ihren Fortschritt an. Klicken Sie darauf, um dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben.

Stapelverwaltung: Verwenden Sie die Aktionsschaltflächen, um Stapel umzubenennen, zu synchronisieren, zurückzusetzen oder zu löschen. Die FSRS-Parameter (Zielretention, maximales Intervall, Streuung) können pro Stapel in den Einstellungen (Zahnradsymbol) konfiguriert werden.

2.2.19 Metadaten-Panel

Das Panel **Metadaten** zeigt die allgemeinen Informationen der aktuellen Datenbank an: Name, Beschreibung, Anzahl der Stellungen, Anzahl der Matches und Partien, Schemaversion. Erreichbar über den Befehl `meta`.

Es zeigt außerdem, **sofern vorhanden**, die Herkunft der Datenbank an — siehe *Eine Datenbank weitergeben: Herkunft und Passwort*. Bei einer gewöhnlichen Datenbank erscheint dieser Abschnitt nicht.

2.2.20 Eine Datenbank weitergeben: Herkunft und Passwort

Wer als Lehrender eine Positionsdatenbank verteilt, hat zwei voneinander unabhängige Mechanismen zur Hand, beide optional und beide **beim Export** zu wählen: die Datei mit ihrer Herkunft zu kennzeichnen und sie mit einem Passwort zu schützen.

Bemerkung

Keiner von beiden verfolgt, was aus der Datei wird. blunderDB **zeichnet auf der Empfängerseite nichts auf**: Eine gekennzeichnete Datenbank zu öffnen ist genau wie jede andere zu öffnen, und nirgends wird festgehalten, wer sie wann geöffnet hat oder woher ihr Inhalt stammt.

Eine Datenbank mit ihrer Herkunft kennzeichnen

Das Exportfenster kommt mit einer einzigen Ansicht aus: dem Formular und einer Fortschrittsanzeige, die sich während des Schreibens darüberlegt. Es schließt sich nach Abschluss von selbst, und das Ergebnis erscheint in der Statusleiste.

Drei Punkte verdienen Beachtung:

- **Der Export umfasst die aktuell angezeigten Positionen**, nicht die gesamte Datenbank. Nach einer Suche werden nur die Treffer exportiert — das Fenster weist oben darauf hin.
- **Eine Sammlung, deren Positionen nicht alle in der Auswahl enthalten sind, kommt unvollständig an.** Die Liste zeigt deshalb für jede Sammlung den abgedeckten Anteil („12/40“) und hebt ihn rot hervor, wenn er unvollständig ist.
- **Turniere lassen sich nur zusammen mit den Partien exportieren**: ohne sie gibt es die Verknüpfung Turnier-Partie nicht, und das Turnier käme leer an. Das Kästchen bleibt deaktiviert, solange „Partien einschließen“ nicht angehakt ist.

Die Felder *Benutzer*, *Beschreibung* und *Datum* beschreiben die **erzeugte Datei**; sie sind aus der Quelldatenbank vorausgefüllt. Das Kästchen *Meine gespeicherten Filter* steht für sich: Es exportiert keine Inhalte, sondern Ihre eigenen gespeicherten Suchen, die in der Datenbank eines anderen nutzlos sind.

Ein Häkchen bei **Diese Datei mit ihrer Herkunft kennzeichnen** blendet zwei Felder ein:

- **Herkunft** — was diese Datei ist und woher sie kommt, in Ihren eigenen Worten: „Unterricht von Jean Dupont — 12. März 2026“. Dieses Feld ist **verpflichtend**: Solange es leer ist, bleibt die Export-Schaltfläche inaktiv.
- **Hinweis**, optional — Nutzungsbedingungen, eine Kontaktadresse, die Bitte, die Datei nicht weiterzugeben.

Die Kennzeichnung wird mit Ihrer Ausstelleridentität signiert. Sie ist damit **unverfälschbar und nicht nachahmbar**: Niemand kann sie verändern oder eine in Ihrem Namen erzeugen. Sie ist dagegen **nicht unlöschar** — die verteilte

Datei ist eine gewöhnliche SQLite-Datenbank, und blunderDB ist freie Software. Sie verhindert nichts: Sie sagt, woher die Datei kommt.

Ausstelleridentität

Die Kennzeichnungen werden mit Ihrer **Ausstelleridentität** signiert, die beim ersten Kennzeichnen einer Datei von selbst angelegt wird; es ist nichts einzurichten. Sie gehört zu einer Person und nicht zu einer Datenbank: Alle Ihre Dateien tragen denselben öffentlichen Fingerabdruck der Form `A3F1-9C24-7B05-E1D8`.

Sie können diesen Fingerabdruck Ihren Empfängern mitteilen, damit sie prüfen können, dass eine Datei tatsächlich von Ihnen stammt. Die Identität lässt sich als einzelne Datei (Endung `.bdbid`) von einem Rechner auf den anderen mitnehmen, auf Wunsch durch eine Passphrase geschützt. **Mit dieser Datei kann in Ihrem Namen signiert werden: Geben Sie sie nicht weiter.**

In den Einstellungen (Zahnradsymbol in der Werkzeugleiste) zeigt die Registerkarte *Ausstelleridentität* Ihren Namen und Ihren Fingerabdruck an und bietet *Identität speichern...*, *Identität laden...* und *Neu erzeugen...* an.

Warnung

Neu erzeugen widerruft nichts. Ein Wasserzeichen enthält den öffentlichen Schlüssel, mit dem es signiert wurde: Es lässt sich daher für immer aus sich selbst heraus prüfen. Ist Ihre Identitätsdatei abhandengekommen, kann derjenige, der sie besitzt, weiterhin unter Ihrem alten Fingerabdruck signieren, und diese Kennzeichnungen bleiben gültig.

Was Sie nach einem solchen Verlust schützt, ist keine Software: Es ist, Ihren neuen Fingerabdruck zu veröffentlichen und den alten gegenüber Ihren Empfängern für ungültig zu erklären.

Das Neuerzeugen überschreibt den aktuellen Schlüssel; blunderDB bietet an, ihn vor dem Ersetzen zu speichern.

Eine Datenbank mit einem Passwort schützen

Das Passwort wird verdeckt eingegeben, hier wie beim Öffnen einer geschützten Datei; das Augensymbol zeigt es an, **solange es gedrückt gehalten wird**, und verdeckt es wieder, sobald man loslässt.

Ein Häkchen bei **Diese Datei mit einem Passwort schützen** erzeugt eine Datei mit der Endung `.dbx` — auch dann, wenn Sie im Speichern-Dialog einen Namen auf `.db` gewählt hatten, denn dieser Dialog öffnet sich, bevor nach dem Passwort gefragt wird. Zum Öffnen verwenden Sie das gewohnte Öffnen einer Datenbank: Der Auswahldialog akzeptiert sowohl `.db` als auch `.dbx`. blunderDB fragt dann nach dem Passwort und legt daneben eine gewöhnliche Datenbank an; danach wird nichts mehr abgefragt.

Das Fenster bietet an, **die geschützte Datei nach dem Öffnen zu löschen**: Andernfalls behalten Sie denselben Inhalt unter zwei Namen. Das Kästchen ist standardmäßig nicht angehakt — die geschützte Datei bleibt Ihnen erhalten, wenn Sie sie weitergeben wollen — und gelöscht wird erst nach einem erfolgreichen Öffnen.

Warnung

Das Passwort schützt die Datei auf dem **Transportweg**, nicht die Datenbank. Es hindert Dritte daran, eine Datei zu öffnen, die in einem Download-Ordner liegt oder als versehentlich weitergeleiteter Anhang ankommt. Vor demjenigen, dem Sie das Passwort gegeben haben, schützt es nicht.

Das Passwort wird bei **jedem** Öffnen geprüft, auch wenn die Datei auf diesem Rechner schon einmal geöffnet wurde.

Technisch wird die Datenbank mit **AES-256 im GCM-Modus** verschlüsselt, mit einem Schlüssel, der per **Argon2id** (64 MiB Speicher, 3 Durchläufe, 4 Threads) aus dem Passwort abgeleitet wird, und einem zufälligen, für jede Datei eigenen Salt. Der GCM-Modus authentifiziert das Ganze: Ein falsches Passwort wird als solches erkannt, ebenso jede Veränderung der verschlüsselten Datei — man erhält nie stillschweigend eine beschädigte Datenbank.

Der Kopf der geschützten Datei bleibt **unverschlüsselt**: Ihre Herkunft ist auch ohne Passwort lesbar.

Die Herkunft einer Datei lesen

Öffnen Sie in der Anwendung die Datei und blenden Sie das Panel **Metadaten** ein (Befehl `meta`). Am Kopf des Panels erscheint schreibgeschützt ein Abschnitt **Herkunft**, der angibt, was eingetragen wurde, von wem, wann, und wie es um die Signatur steht:

- „✓ Signatur geprüft — von Ihnen gekennzeichnet“: Die Datei trägt Ihre Kennzeichnung, unversehrt;
- „✓ Signatur geprüft“: Die Kennzeichnung ist unversehrt und stammt von einem anderen Schlüssel — vergleichen Sie ihren Fingerabdruck mit dem, den der Ersteller Ihnen mitgeteilt hat;
- „⚠ Signatur ungültig“: Das Dokument wurde verändert oder gefälscht.

Bei einer gewöhnlichen Datenbank erscheint dieser Abschnitt nicht.

Auf der Kommandozeile zeigt `blunderdb info --db datei.db` die Herkunft und den Zustand der Signatur an, **ohne jemals in die Datei zu schreiben**. Der Befehl funktioniert auch bei einer geschützten Datei, ohne das Passwort. Siehe `CLI_USAGE.md` für die Optionen `--watermark` und `--password` von `export` sowie für `identity` und `open`.

2.3 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist eine praktische Einführung in blunderDB für einen schnellen Einstieg.

2.3.1 Eine neue Datenbank anlegen

Um eine neue Datenbank anzulegen, in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „New Database“ klicken. Einen Pfad zum Speichern der Datenbank sowie einen Namen wählen und auf „Save“ klicken.

Bemerkung

Die Dateiergung der blunderDB-Datenbanken ist `.db`.

Tipp

Tastenkürzel: `CTRL-N`. Befehl: `n`

2.3.2 Eine bestehende Datenbank öffnen

Um eine bestehende Datenbank zu laden, in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Open Database“ klicken. Zum Pfad navigieren, an dem sich die Datenbank befindet, die `.db`-Datei auswählen und auf „Open“ klicken.

Tipp

Tastenkürzel: `CTRL-O`. Befehl: `o`

2.3.3 Eine Datenbank importieren und zusammenführen

Um eine andere blunderDB-Datenbank in die aktuell geöffnete Datenbank zu importieren und mit ihr zusammenzuführen, in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Import Database“ klicken. Die zu importierende `.db`-Datei auswählen und auf „Open“ klicken.

blunderDB führt die beiden Datenbanken intelligent zusammen:

- Positionen, die in der aktuellen Datenbank nicht vorhanden sind, werden mit ihren Analysen und Kommentaren hinzugefügt.
- Bereits vorhandene Positionen werden aktualisiert: Analysen werden ergänzt, falls sie fehlen, und Kommentare werden zusammengeführt (neue Kommentare werden hinzugefügt, ohne bestehende zu duplizieren).
- Eine Meldung fasst die Anzahl der hinzugefügten, zusammengeführten und ignorierten Positionen zusammen.

Bemerkung

Der Import setzt voraus, dass beide Datenbanken kompatible Schemaversionen haben. Es ist möglich, eine Datenbank mit einer niedrigeren oder gleichen Version in eine Datenbank mit einer höheren Version zu importieren.

Vorsicht

Der Importvorgang verändert die aktuell geöffnete Datenbank sofort. Es wird empfohlen, vor dem Import einer anderen Datenbank eine Sicherungskopie anzulegen.

2.3.4 Eine Position bearbeiten

Um eine Position zu bearbeiten, die Taste *TAB* drücken, um das Suchfenster und den Positionseditor zu öffnen. Die Position mit der Maus bearbeiten:

- Auf die Punkte klicken, um Steine hinzuzufügen. Ein Linksklick weist die Steine Spieler 1 zu. Ein Rechtsklick weist die Steine Spieler 2 zu. Um eine Blockade einzufügen, auf den Startpunkt klicken, die Taste gedrückt halten und auf dem Zielpunkt loslassen. Auf die Bar klicken, um Steine auf die Bar zu setzen.
- Um die Position zu löschen, doppelt auf eine leere Fläche außerhalb des Boards klicken oder die *RÜCKTASTE* drücken.
- Um den Dopplerwürfel an Spieler 1 zu geben, mit links auf den Dopplerwürfel klicken. Um den Dopplerwürfel an Spieler 2 zu geben, mit rechts auf den Dopplerwürfel klicken.
- Um den Spieler anzugeben, der am Zug ist, auf den vorgesehenen Würfelbereich klicken.
- Um die Würfel zu bearbeiten, mit links klicken, um den Wert eines Würfels zu erhöhen, mit rechts klicken, um den Wert eines Würfels zu verringern. Wenn die Würfelflächen leer sind, bedeutet dies, dass die Position eine Dopplerentscheidung ist.
- Um den Punktestand der Spieler zu bearbeiten, mit links klicken, um den Punktestand zu erhöhen, mit rechts klicken, um den Punktestand zu verringern.

Tipp

Die Eingabe der Position mit der Maus für die Steine erfolgt auf dieselbe Weise wie in XG.

2.3.5 Eine Position zur Datenbank hinzufügen

Nach dem Bearbeiten der Position ist das Suchfenster geöffnet.

Um die zuvor erstellte Position zu speichern, *CTRL-S* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Save Position“ klicken.

Tipp

Die Befehlszeile öffnen und ausführen: `w`

2.3.6 Eine Position mit einem Tag versehen

Um der aktuellen Position einen Tag *toto* hinzuzufügen, die Befehlszeile durch Drücken der *LEERTASTE* öffnen, `#toto` eingeben und den Befehl durch Drücken der *EINGABETASTE* bestätigen.

2.3.7 Eine Position löschen

Um die aktuelle Position aus der Datenbank zu löschen, *Del* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Delete Position“ klicken.

Tipp

In der Befehlszeile `d` ausführen.

Vorsicht

Das Löschen der Position ist endgültig und erfordert keine Bestätigung durch den Benutzer.

2.3.8 Eine Position aus XG importieren

Um eine Position direkt aus XG zu importieren,

1. die zu importierende Position in XG anzeigen und *CTRL-C* drücken,
2. blunderDB öffnen und *CTRL-V* drücken.

Bemerkung

Das automatische Einfügen erkennt das Format der Quelle (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Ein Match importieren

blunderDB kann Matches aus verschiedenen Quellen importieren.

Unterstützte Formate:

- eXtreme Gammon (XG): Dateien `.xg` und `.xgp` (Positionen)
- GNUbg: Dateien `.sgf`
- Jellyfish: Dateien `.mat` und `.txt`
- BGBlitz: Dateien `.bgf` und `.txt`

Um eine oder mehrere Match-Dateien zu importieren:

1. *CTRL-I* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „Import“ klicken.
2. Eine oder mehrere zu importierende Dateien auswählen.
3. blunderDB erkennt das Format automatisch und importiert das Match.

4. Ein Fortschrittsfenster zeigt die Anzahl der importierten, fehlgeschlagenen und übersprungenen (doppelten) Dateien an.

Tipp

Befehl: `i`

Bemerkung

blunderDB erkennt Duplikate automatisch und verhindert den Import eines bereits in der Datenbank vorhandenen Matches.

2.3.10 Einen Ordner mit Matches importieren

Um alle Match-Dateien in einem Ordner und seinen Unterordnern rekursiv zu importieren:

1. *CTRL-SHIFT-F* drücken oder in der Werkzeugleiste auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
2. Den Ordner auswählen, der die Match-Dateien enthält.
3. blunderDB sammelt und importiert automatisch alle erkannten Dateien (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Ziehen und Ablegen (Drag and Drop)

blunderDB unterstützt Drag and Drop. Folgendes kann auf das blunderDB-Fenster gezogen und abgelegt werden:

- Match- oder Positionsdateien (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*), um sie zu importieren,
- Datenbankdateien (*.db*), um sie zu öffnen oder mit der aktuellen Datenbank zusammenzuführen,
- Ordner, um rekursiv alle darin enthaltenen Dateien zu importieren.

2.3.12 Durch ein Match navigieren

Um durch ein importiertes Match zu navigieren:

1. Das Match-Panel mit *CTRL-Tab* öffnen.
2. Auf ein Match doppelklicken oder die *EINGABETASTE* drücken.
3. Mit den Tasten *LINKS* / *RECHTS* durch die Züge blättern.
4. Mit *PageUp* / *PageDown* zwischen den Partien wechseln.
5. *CTRL-L* drücken, um die Analyse anzuzeigen.
6. *d* drücken, um zwischen der Analyse der Zugentscheidungen und der Dopplerentscheidungen umzuschalten.

Tipp

Tastenkürzel: *CTRL-Tab*, um das Match-Panel zu öffnen. Befehl: `m`

Bemerkung

blunderDB merkt sich die zuletzt besuchte Position in jedem Match. Bei der Rückkehr zu einem Match wird die zuletzt aufgerufene Position automatisch wiederhergestellt.

2.3.13 Das Match-Panel verwalten

Das Match-Panel (*CTRL-Tab*) ermöglicht es,:

- alle importierten Matches aufzulisten (sortiert vom neuesten zum ältesten),
- Matches nach Spalten zu sortieren (Spieler 1, Spieler 2, Datum, Matchlänge, Turnier),
- Spielernamen oder Datum durch Doppelklick auf die Felder zu bearbeiten,
- Spieler 1 und Spieler 2 mit der Tausch-Schaltfläche zu vertauschen,
- ein Match einem Turnier zuzuordnen,
- ein Match mit der Taste *Del* zu löschen.

2.3.14 Sammlungen verwalten

Mit Sammlungen lassen sich Positionen in benutzerdefinierten Gruppen organisieren. Um auf das Sammlungs-Panel zuzugreifen, *CTRL-B* drücken.

Eine Sammlung anlegen:

1. Das Sammlungs-Panel öffnen (*CTRL-B*).
2. Den Namen der neuen Sammlung eingeben und auf „Add“ klicken.

Positionen zu einer Sammlung hinzufügen:

1. Die gewünschten Positionen auswählen.
2. Sie über das Sammlungs-Panel zur Sammlung hinzufügen.

Eine Sammlung durchblättern:

- Auf eine Sammlung doppelklicken, um ihre Positionen zu durchblättern. Die Reihenfolge der Sammlungen und Positionen kann per Drag and Drop geändert werden.

Tipp

Befehl: `coll`

2.3.15 Turniere verwalten

Mit Turnieren lassen sich die importierten Matches nach Veranstaltung organisieren. Um auf das Turnier-Panel zuzugreifen, *CTRL-Y* drücken.

Ein Turnier anlegen:

1. Das Turnier-Panel öffnen (*CTRL-Y*).
2. Auf „Add“ klicken und den Turniernamen eingeben.

Ein Match einem Turnier zuordnen:

- Im Match-Panel (*CTRL-Tab*) das Dropdown-Menü in der Turnierspalte verwenden, um ein Match zuzuordnen.

2.3.16 Leistungsstatistiken anzeigen

Das Stats-Panel ermöglicht es, die eigenen Leistungskennzahlen (PR und MWC-Kosten) anhand der importierten Positionen anzuzeigen.

1. *CTRL-D* drücken oder im unteren Panel auf den Reiter Stats klicken.

2. Die Filterleiste verwenden, um die Analyse nach Spieler, Turnier, Datumsbereich, Entscheidungstyp oder Matchlänge einzuschränken.
3. Auf eine Kennzahl klicken, um direkt zu den entsprechenden Positionen zu gelangen.

2.3.17 Den EPC berechnen

Der EPC-Rechner (Effective Pip Count) ermöglicht es, die Auswürfelstatistiken (Bearoff) einer Position zu berechnen.

1. *CTRL-E* drücken, im unteren Panel auf den Reiter EPC klicken oder den Befehl `epc` ausführen.
2. Die Position der Steine im Heimfeld (letzte 6 Punkte) bearbeiten.
3. Les résultats sont affichés en temps réel dans le panneau EPC dédié: EPC, nombre moyen de lancers, écart type, pip count et wastage — et, en bearoff pur, la probabilité de gain du joueur au trait avec, dans le domaine exact, le verdict de videau money (voir la section « Méthodologie et hypothèses du panneau EPC » du manuel).
4. Pour s'entraîner à estimer ces valeurs, cocher la case *Défi* : les résultats sont masqués à chaque modification et se révèlent zone par zone, d'un clic.

Bemerkung

Der Rechner arbeitet für beide Spieler gleichzeitig.

2.3.18 Die Analyse einer aus XG importierten Position anzeigen

Wenn eine von XG, GNUbg oder BGBlitz analysierte Position in blunderDB importiert wurde, kann die Analyse durch Drücken von *CTRL-L* angezeigt werden.

Wenn die Position einer Zugentscheidung entspricht, werden die fünf besten Züge in getrennten Zeilen angezeigt. Für jede Zeile werden die Informationen in dieser Reihenfolge angegeben: der zugehörige Zug, die normalisierte Equity, der Equity-Fehler des Zuges, die Gewinn-, Gammon- und Backgammon-Chancen des Spielers, die Gewinn-, Gammon- und Backgammon-Chancen des Gegners sowie die Analysetiefe.

Wenn die Position einer Dopplerentscheidung entspricht, werden die Kosten jeder Entscheidung sowie die Gewinnchancen der Position angezeigt.

Wenn für dieselbe Position mehrere Analyse-Engines vorhanden sind (zum Beispiel XG und GNUbg), gibt eine zusätzliche Spalte die Ursprungs-Engine jeder Analyse an.

Bei der Navigation durch ein Match wird der tatsächlich gespielte Zug in der Zugliste hervorgehoben. Wenn die Position in mehreren Matches aufgetreten ist, werden alle gespielten Züge angegeben.

Tipp

Beim Klicken auf einen Zug im Analyse-Panel werden die entsprechenden Pfeile auf dem Board angezeigt.

2.3.19 Eine Position nach XG exportieren

Um eine Position aus blunderDB nach XG zu exportieren,

1. die zu exportierende Position in blunderDB anzeigen und *CTRL-C* drücken,
2. XG öffnen und *CTRL-V* drücken.

2.3.20 Die verschiedenen Positionen anzeigen

Um die verschiedenen Positionen der aktuellen Bibliothek anzuzeigen, die Tasten *LINKS* und *RECHTS* verwenden. Mit der Taste *HOME* gelangt man zur ersten Position. Mit der Taste *ENDE* gelangt man zur letzten Position.

Um den Bearoff links anzuzeigen, *CTRL-LINKS* drücken. Um den Bearoff rechts anzuzeigen, *CTRL-RECHTS* drücken.

2.3.21 Positionen nach Kriterien suchen

Um nach Positionstypen zu suchen,

- *TAB* drücken, um das Suchfenster zu öffnen,
- die zu suchende Positionsstruktur bearbeiten. blunderDB filtert die Positionen, die *mindestens* die eingegebene Steinstruktur aufweisen. Im Zweifelsfall die Position durch Drücken der *RÜCKTASTE* löschen, um möglichst viele Ergebnisse zu erhalten. Bei Bedarf die Position des Dopplerwürfels und den Punktestand bearbeiten.

Das Suchfenster bietet zwei Steinstrukturen, die über die Reiter *At least* und *Except* oben im Fenster ausgewählt werden können:

- *At least* (Standard): blunderDB filtert die Positionen, die *mindestens* die eingegebene Steinstruktur aufweisen;
- *Except*: blunderDB schließt die Positionen aus, die einen der eingegebenen Steine enthalten. Das Board ist beim Bearbeiten dieser Struktur rot umrandet. Eine Position wird verworfen, wenn sie *mindestens einen* der gezeichneten Elemente enthält (zum Beispiel behält das Zeichnen eines Steins auf den Punkten 1, 3 und 5 nur die Positionen, die keinen Stein auf diesen Punkten haben). Die Anzahl der Steine pro Punkt ist nicht begrenzt: 3 Steine auf einem Punkt anzugeben schließt die Positionen mit 3 oder mehr Steinen an dieser Stelle aus (nützlich, um einen Punkt ohne Spare zu suchen). Zwei schnelle Klicks auf einen Punkt markieren ihn als zwingend leer (rot schraffierte Zelle, kein Stein, unabhängig von der Farbe); ein einfacher Klick auf diesen Punkt hebt die Markierung auf.

Wenn ein Punkt zu beiden Strukturen gehört, setzt sich das Kriterium *Except* durch, falls es dem Kriterium *At least* widerspricht.

Methode 1 (einfach):

- Das Suchfenster öffnen (*CTRL-F*)
- Die Suchfilter hinzufügen und einstellen
- Durch Klicken auf „Search“ bestätigen.

Methode 2 (fortgeschritten):

- die Befehlszeile durch Drücken der *LEERTASTE* öffnen,
- *s* eingeben und gegebenenfalls zusätzliche Filter hinzufügen (zum Beispiel *cube* oder *score*, um den Dopplerwürfel beziehungsweise den Punktestand zu berücksichtigen. Siehe [Abschnitt 2.4.4](#) für eine vollständige Liste der verfügbaren Filter).
- die Anfrage durch Drücken der *EINGABETASTE* bestätigen.

Die angezeigten Positionen sind diejenigen aus der Datenbank, die die vom Benutzer eingegebenen Suchkriterien erfüllen.

2.4 Liste der Befehle

Die Kommandozeile in der Statusleiste öffnet sich durch Drücken der *LEERTASTE*. Während der Eingabe eines Befehls erscheint automatisch eine Liste mit Vorschlägen: Die *TAB*-Taste (oder *UMSCHALT-TAB*) durchläuft die Vorschläge und vervollständigt den Befehl, während *ESC* die Liste schließt (ein zweites *ESC* schließt die Kommandozeile). Die Tasten *AUF* und *AB* bleiben dem Befehlsverlauf vorbehalten.

2.4.1 Globale Operationen

Befehl	Aktion
new, ne, n	Erstellt eine neue Datenbank.
open, op, o	Öffnet eine vorhandene Datenbank.
import_db, idb	Importiert eine andere Datenbank und führt sie zusammen.
export_db, edb	Exportiert die aktuelle Auswahl in eine neue Datenbank.
quit, q	Schließt blunderDB.
help, he, h	Öffnet die Hilfe von blunderDB.
tutorial, tour	Öffnet den Katalog der geführten Touren durch die Oberfläche.
demo	Lädt eine Beispieldatenbank (Matches, Turnier, Analysen), um das Werkzeug zu erkunden.
meta	Zeigt die Metadaten der Datenbank an.
epc	Ouvre le panneau EPC (Effective Pip Count, probabilité de gain et verdict de videau en bearoff).
met	Öffnet die Match-Equity-Tabelle Kazaross-XG2.
tp2	Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 2.
tp2_live	Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 2 für lange Rennen.
tp2_last	Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 2 für den letzten Wurf.
tp4	Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 4.
tp4_live	Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 4 für lange Rennen.
tp4_last	Öffnet die Takepoint-Tabelle bei Dopplerstand 4 für den letzten Wurf.
gv1	Öffnet die Gammon-Wert-Tabelle bei Dopplerstand 1.
gv2	Öffnet die Gammon-Wert-Tabelle bei Dopplerstand 2.
gv4	Öffnet die Gammon-Wert-Tabelle bei Dopplerstand 4.

2.4.2 Positionen und Navigation

Befehl	Aktion
import, i	Importiert eine oder mehrere Positionen/Matches aus einer Datei (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Löscht die aktuelle Position.
[number]	Springt zur Position mit dem angegebenen Index.
list, l	Zeigt die Analyse der aktuellen Position an.
comment, co	Kommentare anzeigen/schreiben.
history, hi	Das Suchpanel öffnen (der Suchverlauf befindet sich in dessen Reiter <i>Verlauf</i>).
stats, st	Statistik-Panel anzeigen/ausblenden.
match, ma	Match-Panel anzeigen/ausblenden.
collection, coll	Sammlungs-Panel anzeigen/ausblenden.
#tag1 tag2 ...	Versieht die aktuelle Position mit Tags.
e	Lädt alle Positionen aus der Datenbank.
blunders, bl [n]	Lädt die größten Fehler (Equity/MWC) in die Analyseansicht, gemäß dem aktuellen Statistikfilter. Eine optionale Zahl wählt, wie viele geladen werden (b1 50); standardmäßig 10. Lädt die größten Fehler (Equity/MWC) in die Analyseansicht, gemäß dem aktuellen Statistikfilter.
m	Navigiert zum zuletzt besuchten Match.

2.4.3 Bearbeitung und Suche

Befehl	Aktion
write, wr, w	Speichert die aktuelle Position.
write!, wr!, w!	Aktualisiert die aktuelle Position.
s	Sucht nach Positionen mit Filtern.
ss	Sucht unter den aktuell gefilterten Positionen.

2.4.4 Suchfilter

Die folgenden Filter müssen bei einer Suche aneinandergereiht werden, das heißt nach dem Befehlsbeginn `s`.

Warnung

Bei der Positionssuche berücksichtigt blunderDB standardmäßig die aktuelle Steinstruktur und ignoriert die Stellung des Dopplers, den Spielstand und die Würfel. Um die Stellung des Dopplers, den Spielstand und die Würfel zu berücksichtigen, muss dies in der Suche ausdrücklich angegeben werden.

Bemerkung

Der Suchbefehl `s` ist im Suchpanel verfügbar (Taste `TAB`). Mit dem Befehl `ss` kann unter den aktuell gefilterten Ergebnissen gesucht werden.

Bemerkung

blunderDB betrachtet einen rückständigen Stein (Backchecker) als einen Stein, der sich zwischen Punkt 24 und Punkt 19 befindet.

Bemerkung

blunderDB betrachtet die Anzahl der Steine in der Zone als die Anzahl der Steine, die sich zwischen Punkt 12 und Punkt 1 befinden.

Bemerkung

blunderDB betrachtet das Outfield als den Bereich zwischen Punkt 18 und Punkt 7.

Bemerkung

blunderDB betrachtet das Heimfeld als den Bereich zwischen Punkt 1 und Punkt 6.

Tipp

Die Parameter zum Filtern von Positionen können beliebig kombiniert werden.

Abfrage	Aktion
cube, cub, cu, c	Die Position erfüllt die Doppler-Konfiguration.
score, sco, sc, s	Die Position erfüllt den Spielstand.
d	Die Position erfüllt den Entscheidungstyp (Stein oder Doppler).
D	Die Position erfüllt den Würfelwurf (beide Würfel, unabhängig von der Reihenfolge).
D1	Die Position erfüllt den Würfelwurf nur beim ersten Würfel (der Wert des ersten Würfels erscheint auf einem der beiden Würfel der Position).
xD65	Die Position wurde nicht mit dem Wurf 6-5 gespielt (unabhängig von der Reihenfolge). Der Wert wird im Token angezeigt; wiederholbar, um mehrere Würfe auszuschließen (xD65 xD54).
nc	Die Position ist kontaktlos.
M	Die Position oder ihr Spiegelbild erfüllt die Filter.
i	Die Stellung wurde einzeln importiert und nicht durch einen Match-Import eingebracht.
fl	Die Position wurde in der Ursprungssoftware markiert, beim Import einer eXtreme-Gammon-Partie.
x	Die Position enthält keinen Stein der Ausschlussstruktur (Registerkarte „Except“ des Suchpanels).
p>x	Der Spieler liegt im Rennen mindestens x Pips zurück.
p<x	Der Spieler liegt im Rennen höchstens x Pips zurück.
px,y	Der Spieler liegt im Rennen zwischen x und y Pips zurück.
P>x	Der Spieler hat ein Rennen von mindestens x Pips.
P<x	Der Spieler hat ein Rennen von höchstens x Pips.
Px,y	Der Spieler hat ein Rennen zwischen x und y Pips.
e>x	Die Equity (in Millipunkten) der Position ist größer als x.
e<x	Die Equity (in Millipunkten) der Position ist kleiner als x.
ex,y	Die Equity (in Millipunkten) der Position liegt zwischen x und y.
E>x	Der Fehler des von Spieler 1 gespielten Zuges (in Millipunkten) ist größer als x.
E<x	Der Fehler des von Spieler 1 gespielten Zuges (in Millipunkten) ist kleiner als x.
Ex,y	Der Fehler des von Spieler 1 gespielten Zuges (in Millipunkten) liegt zwischen x und y.
w>x	Der Spieler hat Gewinnchancen von mehr als x %.
w<x	Der Spieler hat Gewinnchancen von weniger als x %.
wx,y	Der Spieler hat Gewinnchancen zwischen x % und y %.
g>x	Der Spieler hat Gammon-Chancen von mehr als x %.
g<x	Der Spieler hat Gammon-Chancen von weniger als x %.
gx,y	Der Spieler hat Gammon-Chancen zwischen x % und y %.
b>x	Der Spieler hat Backgammon-Chancen von mehr als x %.
b<x	Der Spieler hat Backgammon-Chancen von weniger als x %.
bx,y	Der Spieler hat Backgammon-Chancen zwischen x % und y %.
W>x	Der Gegner hat Gewinnchancen von mehr als x %.
W<x	Der Gegner hat Gewinnchancen von weniger als x %.
Wx,y	Der Gegner hat Gewinnchancen zwischen x % und y %.
G>x	Der Gegner hat Gammon-Chancen von mehr als x %.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Abfrage	Aktion
G<x	Der Gegner hat Gammon-Chancen von weniger als x %.
Gx,y	Der Gegner hat Gammon-Chancen zwischen x % und y %.
B>x	Der Gegner hat Backgammon-Chancen von mehr als x %.
B<x	Der Gegner hat Backgammon-Chancen von weniger als x %.
Bx,y	Der Gegner hat Backgammon-Chancen zwischen x % und y %.
o>x	Der Spieler hat mindestens x ausgewürfelte Steine.
o<x	Der Spieler hat höchstens x ausgewürfelte Steine.
ox,y	Der Spieler hat zwischen x und y ausgewürfelte Steine.
O>x	Der Gegner hat mindestens x ausgewürfelte Steine.
O<x	Der Gegner hat höchstens x ausgewürfelte Steine.
Ox,y	Der Gegner hat zwischen x und y ausgewürfelte Steine.
k>x	Der Spieler hat mindestens x rückständige Steine.
k<x	Der Spieler hat höchstens x rückständige Steine.
kx,y	Der Spieler hat zwischen x und y rückständige Steine.
K>x	Der Gegner hat mindestens x rückständige Steine.
K<x	Der Gegner hat höchstens x rückständige Steine.
Kx,y	Der Gegner hat zwischen x und y rückständige Steine.
z>x	Der Spieler hat mindestens x Steine in der Zone.
z<x	Der Spieler hat höchstens x Steine in der Zone.
zx,y	Der Spieler hat zwischen x und y Steine in der Zone.
Z>x	Der Gegner hat mindestens x Steine in der Zone.
Z<x	Der Gegner hat höchstens x Steine in der Zone.
Zx,y	Der Gegner hat zwischen x und y Steine in der Zone.
bo>x	Der Spieler hat mindestens x Blots im Outfield.
bo<x	Der Spieler hat höchstens x Blots im Outfield.
box,y	Der Spieler hat zwischen x und y Blots im Outfield.
BO>x	Der Gegner hat mindestens x Blots im Outfield.
BO<x	Der Gegner hat höchstens x Blots im Outfield.
BOx,y	Der Gegner hat zwischen x und y Blots im Outfield.
bj>x	Der Spieler hat mindestens x Blots im Heimfeld.
bj<x	Der Spieler hat höchstens x Blots im Heimfeld.
bjx,y	Der Spieler hat zwischen x und y Blots im Heimfeld.
BJ>x	Der Gegner hat mindestens x Blots im Heimfeld.
BJ<x	Der Gegner hat höchstens x Blots im Heimfeld.
BJx,y	Der Gegner hat zwischen x und y Blots im Heimfeld.
t'wort1;wort2;...'	Die Kommentare der Position enthalten mindestens eines der Wörter.
co	Die Position hat einen Kommentar, unabhängig vom Inhalt.
xco	Die Position hat keinen Kommentar.
m'muster1,muster2,...'	Die besten Steinzüge, die mindestens eines der Muster enthalten.
m'ND,DT,DP,...'	Die besten Doppler-Entscheidungen für No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Datum des Hinzufügens der Position nach x (JJJJ/MM/TT).
T<x	Datum des Hinzufügens der Position vor x (JJJJ/MM/TT).
Tx,y	Datum des Hinzufügens der Position zwischen x und y (JJJJ/MM/TT).
max	Sucht im Match mit der ID x (z. B. ma3).
max,y	Sucht in den Matches mit den IDs von x bis y (z. B. ma2,5).
tnx	Sucht im Turnier mit der ID x (z. B. tn1).
tnx,y	Sucht in den Turnieren mit den IDs von x bis y (z. B. tn1,3).
idx	Die Position mit der Kennung x suchen (z. B. id12).
idx,y	Die Positionen mit den Kennungen x bis y suchen (z. B. id5,10).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tab. 1 – Fortsetzung der vorherigen Seite

Abfrage	Aktion
pl'Name'	Stellungen aus einer Partie suchen, an der der genannte Spieler an einer der beiden Seiten beteiligt war (z. B. pl'Alice'). Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert.

Bemerkung

Das Filtern von Positionen nach dem Würfelwurf (*D* oder *DI*) bedeutet *erst recht*, die Positionen nach dem Entscheidungstyp (*d*) zu filtern. Der Filter *DI* ignoriert den Wert des zweiten Würfels: Nur der Wert des ersten Würfels wird verwendet, um Positionen zuzuordnen (auf einem der beiden Würfel des Wurfs).

Bemerkung

Beim Filter für die relative Renndifferenz ($p > x$, $p < x$, px, y) liegt der Spieler im Rennen gegenüber dem Gegner zurück, wenn $x > 0$, und in Führung, wenn $x < 0$. Beispiel: $p < -10$: Der Spieler liegt im Rennen mindestens 10 Pips in Führung. $p50, 70$: Der Spieler liegt im Rennen zwischen 50 und 70 Pips zurück.

Bemerkung

Um in mehreren nicht zusammenhängenden Matches zu suchen, wird der Filter *ma* mehrfach aneinandergereiht (z. B. $s\ ma23\ ma43$ für die Matches 23 und 43). Dasselbe Prinzip gilt für Turniere mit *tn* und für Positionen mit *id* (z. B. $s\ id5\ id10$ für die Positionen 5 und 10).

Bemerkung

Eine Suche in einem Turnier (*tn*) entspricht einer Suche in allen Matches des betreffenden Turniers. Die IDs der Matches und Turniere sind in den ID-Spalten der entsprechenden Panels sichtbar.

Zum Beispiel filtert der Befehl $s\ s\ c\ p-20, -5\ w > 60\ z > 10\ K2, 3$ alle Positionen unter Berücksichtigung der Steinstruktur, des Spielstands und des Dopplers der bearbeiteten Position, bei denen der Spieler im Rennen zwischen 20 und 5 Pips in Führung liegt, mit mindestens 60 % der Gewinnchancen, mindestens 10 Steinen in der Zone, und der Gegner zwischen 2 und 3 rückständige Steine hat.

2.4.5 Verschiedene Befehle

Befehl	Aktion
clear, cl	Löscht den Befehlsverlauf.

Bemerkung

Datenbankmigrationen werden jetzt beim Öffnen einer Datenbank automatisch durchgeführt.

2.5 Tastenkürzel

Bemerkung

Die Tastenkürzel sind unabhängig von der Tastaturbelegung: Sie bleiben unabhängig von der verwendeten Belegung (AZERTY, QWERTY, QWERTZ usw.) auf die gleiche Weise erreichbar.

Bemerkung

Befindet sich der Cursor in einem Eingabefeld (Kommentar, Suchfeld, Befehlszeile), gelten die üblichen Tastenkürzel zur Textbearbeitung für den Text und nicht für die Stellung: CTRL-C, CTRL-X und CTRL-V kopieren, schneiden aus und fügen die Auswahl ein, CTRL-A wählt sie vollständig aus, CTRL-Z und CTRL-Y machen rückgängig und stellen wieder her.

2.5.1 Datenbank

Tastenkürzel	Aktion
STRG-N	Eine neue Datenbank erstellen.
STRG-O	Eine bestehende Datenbank öffnen.
STRG-UMSCHALT-I	Eine Datenbank importieren.
STRG-UMSCHALT-S	Die Datenbank exportieren.
STRG-Q	blunderDB schließen.
STRG-M	Die Metadaten der Datenbank bearbeiten.

2.5.2 Position

Tastenkürzel	Aktion
STRG-I	Eine oder mehrere Positionen/Matches aus einer Datei importieren (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
STRG-UMSCHALT-F	Einen Ordner mit Match-/Positionsdateien rekursiv importieren.
STRG-C	Eine Position in die Zwischenablage kopieren.
STRG-X	Das Bild des Boards in die Zwischenablage kopieren (PNG).
STRG-X STRG-X	Das Bild des Boards mit Analyse in die Zwischenablage kopieren (PNG).
STRG-V	Eine Position aus der Zwischenablage einfügen (automatische Formaterkennung).
STRG-S	Eine Position speichern.
STRG-U	Eine Position aktualisieren.
Entf	Die aktuelle Position löschen.
RÜCKTASTE	Board, Dopplerwürfel, Spielstand und Würfel zurücksetzen.
STRG-G	Die Metadaten der Position anzeigen.

2.5.3 Navigation

Tastenkürzel	Aktion
STRG-R	Alle Positionen aus der Datenbank neu laden.
Bild-auf, h	Erste Position / Vorheriges Spiel (Match-Navigation).
LINKS, k	Vorherige Position.
RECHTS, j	Nächste Position.
OBEN, k	Vorheriger Zug (wenn ein Zug in der Analyse ausgewählt ist).
UNTEN, j	Nächster Zug (wenn ein Zug in der Analyse ausgewählt ist).
Bild-ab, l	Letzte Position / Nächstes Spiel (Match-Navigation).
r	Eine zufällige Position laden.

2.5.4 Anzeige

Tastenkürzel	Aktion
STRG-LINKS	Board-Ausrichtung nach links.
STRG-RECHTS	Board-Ausrichtung nach rechts.
p	Pipcount ein-/ausblenden.

2.5.5 Aktionen

Tastenkürzel	Aktion
TAB	Das Suchfenster öffnen (Positionseditor).
LEERTASTE	Die Befehlszeile öffnen.

2.5.6 Werkzeuge

Tastenkürzel	Aktion
STRG-L	Die Analyse ein-/ausblenden.
STRG-P	Die Kommentare ein-/ausblenden.
STRG-K	Das Anki-Fenster ein-/ausblenden (verteiltetes Wiederholen).
STRG-F	Das Suchfenster ein-/ausblenden.
STRG-Tab	Das Match-Fenster ein-/ausblenden.
STRG-B	Das Sammlungen-Fenster ein-/ausblenden.
STRG-Y	Das Turnier-Fenster ein-/ausblenden.
STRG-D	Das Statistik-Fenster anzeigen.
STRG-E	Das EPC-Fenster ein-/ausblenden.
?	Die Hilfe ein-/ausblenden.

2.5.7 Ansichts-Reiter

Tastenkürzel	Aktion
STRG-T	Eine neue Ansicht erstellen (Kopie der aktuellen Ansicht).
STRG-W	Die aktuelle Ansicht schließen.
STRG-Bild-auf, UMSCHALT-J	Vorherige Ansicht.
STRG-Bild-ab, UMSCHALT-K	Nächste Ansicht.
STRG-1 ... STRG-9	Direkt zur n-ten Ansicht springen.
Doppelklick auf den Reiter	Die Ansicht umbenennen.

2.5.8 Befehlszeile

Tastenkürzel	Aktion
OBEN	Im Befehlsverlauf nach oben blättern.
UNTEN	Im Befehlsverlauf nach unten blättern.

2.5.9 Suchverlauf

Der Suchverlauf ist der Reiter *Verlauf* des Suchfensters (*CTRL-F* oder *TAB*).

Tastenkürzel	Aktion
Klick	Eine Suche auswählen/abwählen (Position anzeigen).
Doppelklick	Die Suche ausführen.

2.5.10 Filterbibliothek

Die Filterbibliothek ist der Reiter *Gespeichert* des Suchfensters (*CTRL-F* oder *TAB*).

Tastenkürzel	Aktion
Klick	Einen Filter auswählen/abwählen (Position anzeigen).
Doppelklick	Die Suche des Filters ausführen.

2.5.11 Analyse-Fenster

Tastenkürzel	Aktion
Klick	Einen Zug auswählen/abwählen (Pfeile ein-/ausblenden).
OBEN, k	Vorherigen Zug auswählen (wenn ein Zug ausgewählt ist).
UNTEN, j	Nächsten Zug auswählen (wenn ein Zug ausgewählt ist).
d	Zwischen Zug- und Dopplerwürfel-Analyse wechseln (nur Match-Navigation).
Esc	Den Zug abwählen. Wenn kein Zug ausgewählt ist, das Fenster schließen.

2.5.12 Match-Fenster

Tastenkürzel	Aktion
Klick	Ein Match auswählen.
Doppelklick	Im Match navigieren.
OBEN, k	Vorheriges Match auswählen.
UNTEN, j	Nächstes Match auswählen.
EINGABE	Das ausgewählte Match laden.
Entf	Das ausgewählte Match löschen.
Esc	Abwählen/Fenster schließen.

2.5.13 Anki-Fenster (verteiltes Wiederholen)

Tastenkürzel	Aktion
1	Bewerten: Nochmal (nicht gewusst, bald wiederholen).
2	Bewerten: Schwer.
3	Bewerten: Gut.
4	Bewerten: Einfach.
Esc	Die Wiederholung beenden und zur Stapelliste zurückkehren (später fortsetzbar).

2.6 Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

2.6.1 Einführung

blunderDB enthält eine vollständige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) in derselben ausführbaren Datei wie die grafische Oberfläche. Die CLI ist besonders nützlich für:

- den **Massenimport** von Matches: ein ganzes Verzeichnis mit Match-Dateien (XG, SGF, MAT, BGF...) mit einem einzigen Befehl importieren,
- die **Automatisierung**: blunderDB in Shell-Skripte einbinden für regelmäßige Sicherungen, geplante Exporte oder Verarbeitungsketten,
- den **Servereinsatz**: Datenbanken auf Maschinen ohne grafische Umgebung verwalten,
- die **schnelle Inspektion**: den Inhalt oder die Integrität einer Datenbank prüfen, ohne die grafische Oberfläche zu starten.

Die CLI verwendet genau dasselbe Datenbankformat wie die grafische Oberfläche. Jede über die CLI ausgeführte Operation ist sofort in der grafischen Oberfläche sichtbar und umgekehrt.

2.6.2 Allgemeine Syntax

Der Modus wird automatisch erkannt: Ist das erste Argument ein CLI-Befehl, startet blunderDB im Headless-Modus, andernfalls startet es die grafische Oberfläche.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 Verfügbare Befehle

Befehl	Beschreibung
create	Erstellt eine neue Datenbank.
import	Importiert Daten (Match, Position, Stapel).
export	Exportiert Daten.
search	Sucht Positionen mit Filtern.
list	Zeigt den Inhalt der Datenbank an.
match	Zeigt die Positionen und Analysen eines Matches an.
info	Zeigt die Metadaten der Datenbank an.
edit	Ändert die Metadaten der Datenbank.
verify	Prüft die Integrität der Datenbank.
delete	Löscht Daten.
help	Zeigt die Hilfe an.
version	Zeigt die Version an.

Jeder Befehl akzeptiert die Option `--help`, um seine ausführliche Hilfe anzuzeigen.

2.6.4 create — Eine Datenbank erstellen

Erstellt eine neue Datenbankdatei mit optionalen Metadaten.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

Optionen:

- `--db` — Pfad zur zu erstellenden Datenbankdatei (erforderlich).
- `--user` — Name des Datenbankbesitzers.
- `--description` — Beschreibung der Datenbank.
- `--force` — Überschreibt die Datei, falls sie bereits existiert.

Die Erweiterung `.db` wird automatisch hinzugefügt, falls sie fehlt. Übergeordnete Verzeichnisse werden bei Bedarf erstellt.

Beispiel:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi
↪ 2025"
```

2.6.5 import — Daten importieren

Importiert Match- oder Positionsdateien in die Datenbank.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

Optionen:

- `--db` — Pfad zur Datenbank (erforderlich).
- `--type` — Importtyp: `match`, `position` oder `batch` (erforderlich).
- `--file` — Zu importierende Datei (für `match` und `position`).
- `--dir` — Zu importierendes Verzeichnis (für `batch`).

- `--recursive` — Unterverzeichnisse rekursiv durchsuchen (Standard: ja).

Ein Match importieren

Unterstützte Formate: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) und BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

Positionen importieren

Importiert Positionen aus einer Textdatei (eine JSON-Position pro Zeile):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

Stapelimport

Importiert alle Match-Dateien eines Verzeichnisses in einem einzigen Vorgang. Dies ist die effizienteste Methode, um eine große Anzahl von Matches zu importieren.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Eine Übersichtstabelle zeigt für jede Datei an, ob der Import erfolgreich war (✓), fehlgeschlagen ist (✗) oder ein Duplikat war (⊙).

2.6.6 export — Daten exportieren

Exportiert den Inhalt der Datenbank in Dateien.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

Optionen:

- `--db` — Quelldatenbank (erforderlich).
- `--type` — Exporttyp: `database`, `positions`, `matches` oder `mat` (Export eines oder mehrerer Matches als Jellyfish-Transkription `.mat`) (erforderlich).
- `--file` — Ausgabedatei (erforderlich, außer bei `--type mat` in Verbindung mit `--dir`).
- `--dir` — Ausgabeverzeichnis für den `.mat`-Stapelexport (mehrere Matches, eine Datei pro Match; ohne `--match-ids` werden alle Matches exportiert).
- `--analysis` — Analysen einbeziehen (Standard: ja).
- `--comments` — Kommentare einbeziehen (Standard: ja).
- `--filters` — Filterbibliothek einbeziehen (Standard: ja).
- `--played-moves` — Gespielte Züge einbeziehen (Standard: ja).
- `--matches` — Matches einbeziehen (Standard: ja).
- `--collections` — Sammlungen einbeziehen (Standard: nein).
- `--collection-ids` — Zu exportierende Sammlungs-IDs (durch Kommas getrennt).
- `--match-ids` — Zu exportierende Match-IDs (durch Kommas getrennt, leer = alle).

- `--tournament-ids` — Zu exportierende Turnier-IDs (durch Kommas getrennt).

Beispiele:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matchs (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/
```

2.6.7 search — Positionen suchen

Sucht Positionen in der Datenbank anhand kombinierbarer Kriterien.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

Hauptoptionen:

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--format` — Ausgabeformat: table, json oder xgid (Standard: table).
- `--limit` — Maximale Anzahl an Ergebnissen (0 = unbegrenzt).
- `--export` — Ergebnisse in eine neue Datenbank exportieren.

Verfügbare Filter:

- `--decision` — Entscheidungstyp: checker oder cube.
- `--dice` — Würfelwurf. 5, 3 sucht Positionen, bei denen beide Würfel übereinstimmen (unabhängig von der Reihenfolge). 5 sucht Positionen, bei denen eine 5 auf einem der beiden Würfel erscheint (der Wert des zweiten Würfels wird ignoriert). Impliziert `--decision checker`, wenn kein Wert für `--decision` angegeben ist.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Bereich der Pip-Count-Differenz.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Bereich der Gewinnrate (%).
- `--cube` — Wert des Dopplerwürfels.
- `--score1` / `--score2` — Spielstände der Spieler.
- `--match-length` — Matchlänge.
- `--error-min` — Minimaler Equity-Fehler.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Fehler des gespielten Zuges (Millipoints).
- `--has-analysis` — Nur Positionen mit Analyse.
- `--off1-min` / `--off2-min` — Mindestanzahl ausgewürfelter Steine (Spieler 1/2).
- `--match-ids` — Nach Match-IDs filtern (durch Kommas getrennt).

- `--tournament-ids` — Nach Turnier-IDs filtern (durch Kommas getrennt).
- `--position-ids` — Nach Positions-IDs filtern: Intervall `2,7` (Positionen 2 bis 7) oder explizite, durch Semikolons getrennte Liste `5;10;15`.
- `--individual` — Nur einzeln importierte Stellungen, also die, die Sie selbst hinzugefügt haben, und nicht die aus einem Match-Import.

Beispiele:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list — Inhalt auflisten

Zeigt den Inhalt der Datenbank an.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

Typen:

- `matches` — Liste der importierten Matches.
- `tournaments` — Liste der Turniere.
- `positions` — Liste der Positionen (standardmäßig auf 10 begrenzt).
- `stats` — Bericht der Leistungsstatistiken: PR / Snowie ER / MWC (global, Steine, Cube), gleitender PR über die letzten N Entscheidungen, Top-Blunders, Aufschlüsselung nach Cube-Aktion und Histogramm der Fehlergrößen.

Optionen (nur Typ ``stats``):

- `--metric` — Angezeigte Metrik: `pr` oder `mwc` (Standard: `pr`).
- `--player` — Auf den angegebenen Spieler beschränken.
- `--tournament` — Auf eine oder mehrere Turnier-IDs beschränken (durch Kommas getrennt).
- `--from` — Startdatum (JJJJ-MM-TT).
- `--to` — Enddatum (JJJJ-MM-TT).
- `--decision-type` — Entscheidungstyp: `all`, `checker` oder `cube` (Standard: `all`).

- `--top-blunders` — Anzahl der aufgelisteten schlimmsten Fehler (Standard: 10).
- `--format` — Ausgabeformat: text oder json (Standard: text).

Beispiele:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from 2026-01-01

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match — Ein Match anzeigen

Zeigt die Positionen und Analysen eines importierten Matches an.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

Optionen:

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--id` — ID des anzuzeigenden Matches (erforderlich).
- `--format` — Ausgabeformat: json, text oder summary (Standard: json).
- `--output` — Ausgabedatei (Standard: Standardausgabe).

Beispiele:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info — Datenbank-Metadaten

Zeigt die Metadaten und Statistiken einer Datenbank an.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

Optionen:

- --db — Datenbank (erforderlich).
- --format — Ausgabeformat: text oder json (Standard: text).

Beispiele:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit — Metadaten ändern

Ändert den Benutzernamen oder die Beschreibung einer Datenbank.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

Optionen:

- --db — Datenbank (erforderlich).
- --user — Neuer Benutzername.
- --description — Neue Beschreibung.
- --clear-user — Benutzernamen löschen.
- --clear-description — Beschreibung löschen.

Mindestens eine Änderungsoption ist erforderlich.

Beispiele:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify — Integrität prüfen

Prüft die Integrität der Datenbank und vergleicht optional ein Match mit seiner Quelldatei.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

Optionen:

- --db — Datenbank (erforderlich).
- --match — ID des zu prüfenden Matches.
- --mat — Zum Vergleich heranzuziehende MAT-Datei (zusammen mit --match verwendet).

Ohne die Option `--match` zeigt der Befehl die allgemeinen Statistiken der Datenbank an. Mit `--match` prüft er die Match-Daten und kann sie mit der ursprünglichen Quelldatei vergleichen.

Beispiele:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete — Daten löschen

Löscht ein Match und alle zugehörigen Daten (Spiele, Züge, Analysen).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

Optionen:

- `--db` — Datenbank (erforderlich).
- `--type` — Löschtyp: `match` (erforderlich).
- `--id` — ID des zu löschenden Elements (erforderlich).
- `--confirm` — Ohne Bestätigungsabfrage löschen.

Beispiele:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 Workflow-Beispiele

Ein Turnierverzeichnis importieren

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
↪2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

Regelmäßige Sicherung

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↪ +%Y%m%d).db
```

Fehleranalyse

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↪ cube_errors.db
```

2.6.15 Rückgabecodes

- 0 — Erfolg.
- 1 — Fehler.

Dadurch lässt sich die CLI in Skripten mit Fehlerbehandlung verwenden:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

2.7.1 Wozu dient blunderDB?

Mit blunderDB können Benutzer eine personalisierte Datenbank von Positionen anlegen. Seine Stärke besteht darin, keine Klassifizierung *a priori* vorauszusetzen. So haben die Benutzer die Freiheit, Positionen mit großer Flexibilität abzufragen, indem sie nach Belieben verschiedene Kriterien kombinieren (Race, Struktur, Cube, Spielstand, zurückliegende Steine, Steine in der Zone, Gewinn-/Gammon-/Backgammon-Chancen, ...).

Eine weitere praktische Verwendung von blunderDB ist die Erstellung von Katalogen mit Referenzpositionen. Mit der Möglichkeit, Positionen zu etikettieren, können Benutzer all ihre Referenzpositionen strukturiert in einer einzigen Datei zusammenfassen. Ich hoffe, dass blunderDB den Austausch von Positionen zwischen Spielern erleichtert.

2.7.2 Was hat die Entwicklung von blunderDB motiviert?

Früher habe ich interessante Positionen oder Blunder in verschiedenen Ordnern abgelegt. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten, Positionen anhand von Kriterien wiederzufinden, die ich bei meiner Wahl der thematischen Kategorien ursprünglich nicht berücksichtigt hatte. Wenn die Positionen beispielsweise nach Spieltyp sortiert waren (Race, Holding Game, Blitz, Backgame, ...), wie konnte ich dann alle Positionen zu einem bestimmten Spielstand oder bei einem bestimmten Cube-Niveau abrufen? Schließlich gerieten einige alte Positionen in Vergessenheit. Ich wollte ein Werkzeug, das all meine Positionen zusammenführt und keine thematischen Kategorien *a priori* voraussetzt, um dann Fragen an die Datenbank stellen zu können. Mit diesem flexiblen Ansatz können neue Filter hinzugefügt werden, ohne die Organisation der Positionen zu zerstören. Diese Art von Software ist im Schach durchaus verbreitet, wie etwa ChessBase.

2.7.3 Wie speichert man den Zustand der aktuellen Datenbank?

Die Datenbank wird unmittelbar nach Ausführung der Anfragen aktualisiert. Es ist kein expliziter Speichervorgang erforderlich.

2.7.4 Sollte ich für verschiedene Kategorien von Positionen unterschiedliche Datenbanken anlegen?

Sofern es keine klar identifizierten Gründe gibt, ist es wichtig, Positionen nicht auf getrennte Datenbanken zu verteilen, da dies verhindern könnte, sie bei zukünftigen Suchen miteinander in Beziehung zu setzen. Die Philosophie von blunderDB besteht darin, keine Positionskategorien *a priori* vorauszusetzen, sondern dem Benutzer zu ermöglichen, sie flexibel abzufragen. Wenn Positionen unter besonderen Bedingungen oder aus speziellen Gründen aufgetreten sind, kann es sinnvoll sein, sie in getrennten Datenbanken zu speichern. Man kann beispielsweise eigene Positionsdatenbanken anlegen für:

- Referenzpositionen,
- Blunder aus Präsenztournieren,
- Blunder aus dem Online-Spiel.

2.7.5 Wie führt man mehrere Datenbanken zusammen?

Wenn Sie mehrere blunderDB-Datenbanken zusammenführen möchten, verwenden Sie die Funktion „Import Database“:

1. Öffnen Sie die Hauptdatenbank (diejenige, die die importierten Positionen aufnehmen wird)
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Import Database“
3. Wählen Sie die zu importierende Datenbank aus
4. blunderDB führt die Positionen automatisch zusammen

Beim Zusammenführen vermeidet blunderDB Duplikate und führt Analysen und Kommentare intelligent zusammen. Identische Positionen werden nicht dupliziert, aber ihre Analysen und Kommentare werden kombiniert.

Bemerkung

Es wird empfohlen, vor dem Import einer weiteren Datenbank eine Sicherungskopie Ihrer Hauptdatenbank zu erstellen.

2.7.6 Welche Match-Dateiformate werden unterstützt?

blunderDB unterstützt die folgenden Match-Formate:

- **eXtreme Gammon (XG):** .xg-Dateien, mit vollständiger Analyse der Züge, Cube-Entscheidungen, gespielter Züge und Multi-Engine-Unterstützung. .xgp-Dateien zum Import einzelner Positionen mit Analyse.
- **GNUbg:** .sgf-Dateien (Smart Game Format), mit Analyse.
- **Jellyfish:** .mat- und .txt-Dateien.
- **BGBlitz:** .bgf-Dateien und Textpositionen.

Der Import kann über eine einzelne Datei, eine Mehrfachauswahl, einen rekursiven Ordner, das Einfügen aus der Zwischenablage oder per Drag-and-Drop erfolgen.

blunderDB erkennt automatisch Duplikate und verhindert den Import eines Matches, das bereits in der Datenbank vorhanden ist.

2.7.7 Was ist eine Sammlung?

Eine Sammlung ist eine benutzerdefinierte Gruppierung von Positionen. Im Gegensatz zu einer Filtersuche, die dynamisch ist, ist eine Sammlung eine feste Menge von Positionen, die vom Benutzer manuell ausgewählt werden. Sammlungen ermöglichen es beispielsweise, Referenzpositionen zu einem bestimmten Thema zusammenzufassen.

2.7.8 Was ist der EPC?

Der EPC (Effective Pip Count) ist ein genaueres Maß als der einfache Pip Count zur Bewertung von Bearoff-Positionen. Der EPC-Rechner von blunderDB verwendet die 6-Punkt-Bearoff-Datenbank von GNUbg und berechnet in Echtzeit den EPC, die durchschnittliche Anzahl der Würfe, die Standardabweichung, den Pip Count und das Wastage.

Sur les positions de bearoff pur, le panneau affiche aussi la probabilité de gain du joueur au trait et, lorsque la position est couverte par une base two-sided (base intégrée jusqu'à 6 pions par joueur, base téléchargeable jusqu'à 11), le verdict de videau money exact. Hors de ce domaine, la probabilité est estimée avec sa marge d'erreur et le verdict n'est volontairement pas affiché. Voir la section « Méthodologie et hypothèses du panneau EPC » du manuel pour le détail des hypothèses.

2.7.9 Verfügt blunderDB über eine Befehlszeilen-Schnittstelle?

Ja, blunderDB verfügt über eine Befehlszeilen-Schnittstelle (CLI), die es ermöglicht, ohne grafische Oberfläche Operationen wie das Erstellen von Datenbanken, den Import von Matches, den Export, die Suche nach Positionen, die Anzeige von Statistiken usw. durchzuführen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der CLI-Dokumentation.

2.7.10 Darf ich blunderDB verändern, kopieren und weitergeben?

Ja, absolut (und es wird sogar ausdrücklich befürwortet!). blunderDB steht unter der MIT-Lizenz.

2.7.11 Welches Datenformat verwendet blunderDB?

Die Datenbank ist eine einfache SQLite-Datei. Auch ohne blunderDB lässt sie sich somit mit jedem SQLite-Datei-Editor öffnen.

2.7.12 Was waren die Entwurfsprinzipien von blunderDB?

Ich wollte eine zugängliche Oberfläche, die aber vor allem für eine fortgeschrittene und intensive Nutzung gedacht ist, bei der man Positionen und Suchanfragen aneinanderreihet. Die Befehlszeile, die sich durch einen Druck auf die *LEERTASTE* öffnet, und die Tastenkürzel dienen dieser Nutzung, ohne ein Muss zu sein.

Außerdem wollte ich blunderDB leichtgewichtig, eigenständig, ohne Installation und für verschiedene Plattformen verfügbar machen, weshalb ich die Programmiersprache Go und die Bibliothek Svelte gewählt habe. Für die Serialisierung der Datenbank musste das Dateiformat plattformübergreifend und geeignet sein, eine Datenbank zu enthalten. Das SQLite-Dateiformat schien dafür wie geschaffen.

Zudem war mir wichtig, dass eine Datenbank eine einzige Datei bleibt, die man kopieren, sichern oder einem anderen Spieler schicken kann.

Schließlich beschränkt sich blunderDB nicht mehr auf die Desktop-Anwendung: Dieselbe Binärdatei bietet eine Befehlszeilen-Schnittstelle und einen optionalen Servermodus, der für Mehrbenutzer-Installationen auf PostgreSQL zurückgreifen kann. Die normale Nutzung bleibt dennoch die Desktop-Anwendung. Siehe *Befehlszeilenschnittstelle (CLI)* und *Headless-Modus (Server)*.

2.7.13 Wie ist die Softwarearchitektur von blunderDB aufgebaut?

- Das Backend ist in Go programmiert. Es ist für sämtliche Operationen auf der SQLite-Datenbank zuständig, die die Positionen speichert.

- Das Frontend ist in [Svelte](#) programmiert. Es ist für die Darstellung der grafischen Oberfläche und des Backgammon-Boards zuständig.
- Die Anwendung wird mit [Wails](#) verpackt, was die Erstellung nativer Desktop-Anwendungen für Windows, Linux und macOS ermöglicht.
- Die Datenbank wird von [SQLite](#) verwaltet.
- Der optionale Servermodus kann für Mehrbenutzer-Installationen auf [PostgreSQL](#) anstelle von SQLite zurückgreifen.

Weitere Informationen finden Sie im [GitHub-Repository](#) von blunderDB.

2.7.14 Auf welchen Plattformen läuft blunderDB?

blunderDB läuft unter Windows, Linux und Mac.

2.7.15 Woher stammt das Symbol von blunderDB?

Das Symbol von blunderDB ist das „goggling“-Emoticon aus der [SMirC-Serie](#).

2.8 Headless-Modus (Server)

Bemerkung

Dieser Abschnitt beschreibt einen **fortgeschrittenen und optionalen Modus** von blunderDB, der für Server-Bereitstellungen, den Mehrbenutzerbetrieb und die Automatisierung gedacht ist. **Die normale und empfohlene Nutzung von blunderDB bleibt die Desktop-Anwendung**, die in den vorherigen Kapiteln beschrieben wird. Wenn Sie blunderDB allein auf Ihrem Computer verwenden, benötigen Sie diesen Modus nicht: Sie können dieses Kapitel überspringen, ohne dabei Analysefunktionen zu verpassen.

2.8.1 Überblick

Dasselbe Binärprogramm `blunderdb` kann zusätzlich zur Desktop-Anwendung und den Kommandozeilenbefehlen (siehe [Befehlszeilenschnittstelle \(CLI\)](#)) im **Headless-Modus** laufen: ohne grafische Oberfläche, vollständig über die Kommandozeile oder über das Netzwerk gesteuert. Dieser Modus umfasst drei Anwendungsfälle:

- der **Daemon** `serve` — stellt die Engine von blunderDB als HTTP+-JSON-Dienst bereit, um eine gemeinsame Datenbank auf einem Server zu betreiben und mehrbenutzerfähig darauf zuzugreifen;
- der generische Dispatcher `call` — ruft jede beliebige Speicheroperation direkt und lokal auf, für Skripting und Tests;
- der Befehl `migrate` — überträgt eine SQLite-Einzelbenutzerdatenbank in ein mehrbenutzerfähiges PostgreSQL-Backend.

Diese drei Anwendungsfälle stützen sich auf eine gemeinsame **Speicherschicht**, die mit zwei Backends umgehen kann: **SQLite** (das übliche `.db`-Dateiformat der Desktop-Anwendung) und **PostgreSQL** (für mehrbenutzerfähige Server-Bereitstellungen).

2.8.2 Der Daemon `serve`

`blunderdb serve` startet die Engine als HTTP-Dienst, der mit JSON antwortet. Damit lässt sich eine Stellungen-datenbank auf einer Maschine hosten und von mehreren Clients aus darauf zugreifen.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

Warnung

Der Daemon führt keinerlei Authentifizierung durch. Er vertraut dem Anfrage-Header X-Tenant-ID und **muss** hinter einem Reverse-Proxy (nginx, Caddy ...) laufen, der für die Authentifizierung zuständig ist. **Setzen Sie ihn niemals direkt dem öffentlichen Internet aus.**

Optionen:

Option	Standard	Bedeutung
--db <Pfad>	-	SQLite-Datei (Kurzform für --backend sqlite --dsn <chemin>)
--backend <type>	sqlite	Speicher-Backend: sqlite oder postgres
--dsn <Zeichenkette>	\$BLUNDERDB_DS	Verbindungszeichenkette des Backends
--addr <Host:Port>	:8080	Lausch-Adresse
--log-level <Stufe>	info	Protokollierungsstufe: debug info warn error
--metrics	true	stellt /metrics bereit (Prometheus-Format)
--cors-allow-origin <Ursprung>	-	aktiviert CORS für diesen Ursprung (standardmäßig deaktiviert)
--rate-limit-rps <n>	0	Anfragenlimit pro Sekunde und pro Tenant (0 = deaktiviert)
--rate-limit-burst <n>	2×rps	Größe des Token-Buckets für Anfragenspitzen
--rls	false	PostgreSQL: aktiviert Row-Level Security pro Tenant (Verteidigung in der Tiefe, optional)
--bearoff-ts <fichier>	-	base de bearoff two-sided (.bd) optionnelle élargissant la base intégrée TS-06-06 pour l'analyse de course du point d'accès EPC ; le démon ne télécharge jamais de base lui-même — monter le fichier en volume et le désigner ici

La plupart des options peuvent aussi être fournies par variable d'environnement (BLUNDERDB_BACKEND, BLUNDERDB_DSN, BLUNDERDB_ADDR, BLUNDERDB_LOG_LEVEL, BLUNDERDB_RLS, BLUNDERDB_TS_PATH).

Endpunkte

Der Dienst stellt stets vorhandene Betriebs-Endpunkte bereit:

- GET /healthz — Lebendigkeit (der Prozess läuft);
- GET /readyz — Bereitschaft (der Speicher antwortet);
- GET /metrics — Prometheus-Metriken (falls --metrics aktiv ist).

Die fachliche Oberfläche folgt dem Schema POST /v1/<Familie>.<Methode> (zum Beispiel /v1/positions.save, /v1/matches.get). Die Familien umfassen Stellungen, Analysen, Matches, Kommentare, Sammlungen, Turniere, Anki-Karten, Filter, Sitzungen, Suche, Metadaten, Statistiken und Import. Die Listing-Endpunkte liefern einen NDJSON-Strom (ein JSON-Objekt pro Zeile). Der Server wird bei SIGINT / SIGTERM sauber beendet.

Zwei Methoden der `positions`-Familie dekodieren eine Stellung, ohne sie zu speichern: `positions.fromXGID` rekonstruiert eine Stellung aus einer XGID-Zeichenkette und `positions.fromXGP` aus einer Einzelstellungsdatei `.xgp`.

Die Familie `anki` gewinnt sechs Methoden hinzu, die den Planer für verteilte Wiederholung (FSRS) erweitern: `anki.reviewLog` (ein Protokoll jeder Wiederholung — Bewertung und FSRS-Ergebnis — als Grundlage für Retentionsstatistiken und eine originalgetreue Historie), `anki.forecast` (eine Vorausschau auf die Anzahl der in den kommenden Tagen fälligen Karten, überfällige Karten eingeschlossen), `anki.suspendCard` / `anki.buryCard` / `anki.removeCard` (eine Karte vorübergehend oder endgültig aus der Wiederholungswarteschlange entfernen) sowie `anki.optimizeParams` (verschiebt die Zielretention eines Decks in Richtung der auf seinen Wiederholungen beobachteten Erfolgsquote).

Bereitstellung mit Docker

Das Repository stellt eine `Dockerfile.serve` bereit, die ein minimales Container-Image des Daemons erstellt: Nur das `serve`-Binary wird kompiliert (reines Go, ohne grafische Oberfläche und ohne CGO, also statisch gelinkt) und anschließend in ein `distroless`-Image gelegt.

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
    -e BLUNDERDB_DSN="postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
    blunderdb-serve
```

Das Image lauscht auf Port 8080 und wird über Umgebungsvariablen konfiguriert (`BLUNDERDB_BACKEND`, `BLUNDERDB_DSN`, `BLUNDERDB_ADDR`, `BLUNDERDB_RLS`).

Warnung

Wie der Daemon selbst führt der Container **keinerlei Authentifizierung** durch: Er muss hinter einem Reverse-Proxy platziert werden, der für die Authentifizierung zuständig ist, und darf niemals direkt dem öffentlichen Internet ausgesetzt werden.

2.8.3 PostgreSQL-Backend und Mehrbenutzerbetrieb

Für eine gemeinsame Bereitstellung kann blunderDB die Daten in **PostgreSQL** statt in einer SQLite-Datei speichern. Das Backend wird über `--backend postgres` und die Verbindungszeichenkette `--dsn` ausgewählt. Das Schema wird beim Start automatisch erstellt und migriert.

Die Daten sind **nach Tenant (Mandant) abgeschottet**: jede Anfrage trägt eine Scope-Kennung (Header `X-Tenant-ID`, standardmäßig `default`), was es mehreren Benutzern ermöglicht, dieselbe Instanz zu teilen, ohne die Daten der anderen zu sehen. Die Option `--rls` aktiviert zusätzlich die **Row-Level Security** von PostgreSQL: Es werden Isolationsrichtlinien pro Tenant installiert und `app.tenant_id` wird pro Verbindung gesetzt. Dies ist eine optionale Verteidigung in der Tiefe, die standardmäßig deaktiviert ist.

Wird ein Tenant außer Betrieb genommen, löscht `POST /v1/tenant.purge` unwiderruflich alle seine Daten (Stellungen, Matches, Sammlungen, Verlauf usw.) für den aktuellen Tenant (den über `X-Tenant-ID` übermittelten), **sowie seinen Sitzungszustand** (letzte Suche, letzte Stellung, geöffnete Tabs — die wenigen mit diesem Scope präfixierten `metadata`-Zeilen): Der Vorgang läuft in einer einzigen Transaktion ab, ist idempotent (kein Fehler beim Purgen eines bereits leeren Tenants oder beim erneuten Aufruf) und wirkt sich weder auf andere Tenants noch auf die globale Schema-Versionszeile aus. Er ist nur mit dem PostgreSQL-Backend verfügbar — bei einem SQLite-Backend, das keinen Begriff von Tenant kennt, liefert er einen `invalid`-Fehler.

2.8.4 Eine SQLite-Datenbank nach PostgreSQL migrieren

`blunderdb migrate` kopiert eine SQLite-Einzelbenutzerdatenbank in ein PostgreSQL-Backend, unter einem gewählten Tenant-Scope — das ist der Weg, um eine Desktop-Bibliothek in eine Server-Bereitstellung „hochzuladen“.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

Die Migration kopiert die **Stellungen, ihre Analysen und Kommentare, die Matches (Partien + Züge), die Turniere (mit ihren Match-Verknüpfungen) und die Sammlungen (mit ihrer Zusammensetzung)**, wobei die Primär- und Fremdschlüssel neu zugewiesen werden, das Ganze in einer **einzigsten Transaktion** auf der Zielseite: Der Vorgang ist atomar (ein Fehlschlag lässt das Ziel unverändert, es genügt, ihn erneut zu starten). Der Fortschritt und die abschließende Bilanz werden als NDJSON auf der Standardausgabe ausgegeben.

Option	Standard	Bedeutung
<code>--from <uri></code>	-	SQLite-Quelldatenbank (<code>sqlite:///chemin</code> oder ein einfacher Pfad)
<code>--to <dsn></code>	-	Ziel-PostgreSQL-DSN (<code>postgres://...</code>)
<code>--tenant-id <scope></code>	-	Ziel-Tenant-Scope (erforderlich außer bei <code>--dry-run</code>)
<code>--dry-run</code>	-	zählt, was kopiert würde, ohne etwas zu schreiben
<code>--on-conflict <Richtlinie></code>	""	"" bricht ab, wenn der Tenant bereits Daten hat; <code>skip</code> führt zusammen (Deduplizierung der Stellungen über den Zobrist-Hash)

Bemerkung

Noch nicht migriert werden die Anwendungszustände: Anki-Decks/-Karten, Filterbibliothek, Such- und Befehlsverlauf sowie Sitzungsmetadaten. Vorrang hat die Migration der Stellungenbibliothek und des Match-Verlaufs.

2.8.5 Der generische Dispatcher `call`

Ergänzend zu den herkömmlichen Unterbefehlen (*Befehlszeilenschnittstelle (CLI)*) stellt `blunderdb call` **alle** Speicheroperationen direkt und lokal bereit. Es verwendet dieselben Handler wie der Daemon `serve`: das Verhalten ist also identisch zu `POST /v1/<familie>.<méthode>`. Das ist nützlich für Skripting und Integrationstests.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

Optionen:

Option	Standard	Bedeutung
<code>--db <Pfad></code>	–	SQLite-Datei (Kurzform für <code>--backend sqlite --dsn <chemin></code>)
<code>--backend <type></code>	sqlite	sqlite oder postgres
<code>--dsn <Zeichenkette></code>	<code>\$BLUNDERDB_DSN</code>	Verbindungszeichenkette des Backends
<code>--scope <Zeichenkette></code>	default	Tenant-Scope (gesendet als X-Tenant-ID)
<code>--json <Zeichenkette></code>	{ }	Anfragerumpf im JSON-Format
<code>--json-file <Pfad></code>	–	liest den Anfragerumpf aus einer Datei
<code>--list</code>	–	zeigt alle Methoden <code><familie>.<méthode></code> an und beendet sich

Die JSON-Antwort (oder der NDJSON-Strom bei den `*.list`-Endpunkten) wird auf die Standardausgabe geschrieben. Im Fehlerfall endet der Prozess mit einem von null verschiedenen Code, und der Umschlag `{"error":{...}}` wird auf die Standardausgabe geschrieben, damit er analysierbar bleibt (zum Beispiel mit `jq`).

2.9 Anhang: Fortgeschrittene Nutzung der Filter

Warnung

Dieser Abschnitt richtet sich an fortgeschrittene Nutzer von blunderDB, die die Funktionen zur Positionssuche voll ausschöpfen möchten.

Die Filter bilden den Kern der Positionsanalyse in blunderDB. Mit ihnen lassen sich bestimmte Positionen relativ präzise suchen. In diesem Abschnitt wird die Nutzung der Filter über die Befehlszeile ausführlich beschrieben. Die Befehlszeile wird durch Drücken der `LEERTASTE` geöffnet. Mit etwas Übung lassen sich damit sehr schnell Filter kombinieren und die Filterbibliothek nutzen.

2.9.1 Positionssuche über die Befehlszeile

Um eine Suche mit Filtern durchzuführen,

1. Die Taste `TAB` drücken, um das Suchfenster zu öffnen.
2. Die aktuelle Position bearbeiten.
3. Die Befehlszeile mit der `LEERTASTE` öffnen.
4. Den Befehl `s` verwenden, optional gefolgt von Filtern.
5. Die Suche mit der `EINGABE`-Taste starten.

Warnung

Nicht vergessen, die aktuelle Position vor dem Start einer Suche zu löschen (Taste `RÜCKTASTE`), falls sie nicht die gewünschte ist, um nicht versehentlich nach Steinstrukturen zu filtern.

Bemerkung

Die Liste der in der Befehlszeile verfügbaren Filter ist in [Abschnitt 2.4.4](#) angegeben.

2.9.2 Suche in den aktuellen Ergebnissen

Eine Suche kann verfeinert werden, indem unter den aktuell gefilterten Positionen gesucht wird. So lassen sich die Ergebnisse schrittweise eingrenzen.

In der Befehlszeile den Befehl `ss` gefolgt von Filtern verwenden (z. B. `ss nc`, `ss E>40`). Der Befehl `ss` funktioniert nach einer vorherigen Suche.

Das Suchfenster (`CTRL-F`) bietet für dieselbe Funktion ebenfalls ein Kontrollkästchen „Search in current results“.

2.9.3 Filterbibliothek

Die Filterbibliothek ermöglicht es dem Nutzer, Suchbefehle zu speichern, um seine thematischen Studien zu erleichtern.

Um einen Filter zur Bibliothek hinzuzufügen,

1. Die zu speichernde Suche starten (Befehl `s` gefolgt von Filtern).
2. Das Suchfenster öffnen (`TAB` oder `CTRL-F`) und den Reiter *Verlauf* auswählen.
3. Auf das Lesezeichen-Symbol der zu speichernden Suche klicken.
4. Dem Filter einen Namen geben und bestätigen.

Um einen in der Bibliothek gespeicherten Filter zu verwenden,

1. Das Suchfenster öffnen (`TAB` oder `CTRL-F`) und den Reiter *Gespeichert* auswählen.
2. Den gewünschten Filter suchen.
3. Auf den Filter doppelklicken, um die Suche zu starten.

2.9.4 Beispiele

Hier sind einige Beispiele für die Nutzung der Filter in der Befehlszeile:

Positionstyp	Steinstruktur	Befehl
Reines Wettrennen		s nc
Kurzes Wettrennen		s nc P<70
Schlagen auf dem Ass-Punkt		s m"6/1*"
Backgame 1-4	Punkte 24, 21 gemacht	s p>35
Take/Pass-Entscheidung bei -2 -4	leere Würfel auf Seite des oberen Spielers, Stand -2/-4	s s d
Too good to double	leere Würfel auf Seite des unteren Spielers	s d e>1000
Blitz mit mindestens 20% der Gammons	gemachte Punkte im Heimfeld, Steine auf der Bar	s g>20
Fehler von Spieler 1 über 40 Millipunkte		s E>40
Position aus dem Turnier Aachen2024		s t"Aachen2024"
Ein rückständiger Stein nach Hause zu bringen		s k1,1
Flucht vom 20er-Punkt	Punkt 20	s m"20/"
Prime gegen Prime	die Primes angeben	s
Ace-point bear-off	Ass-Punkt des Gegners gemacht	s P<60
Double mit mindestens 20 Pip Vorsprung	leere Würfel auf Seite des unteren Spielers	s d p<-20
Positionen aus Match 5		s ma5
Positionen aus den Matches 2 bis 4		s ma2,4
Positionen aus den Matches 23 und 43		s ma23 ma43
Positionen aus Turnier 1		s tn1
Fehler in Turnier 2		s tn2 E>40

Beispiele für die Suche in den aktuellen Ergebnissen:

Szenario	Befehl
Nach s nc die kurzen Wettrennen suchen	ss P<70
Nach s g>20 nur die Fehler behalten	ss E>40
Nach s tn1 die Cube-Entscheidungen suchen	ss d

2.10 Windows-Anhang: Fälschliche Erkennung von blunderDB als Schadsoftware

Bemerkung

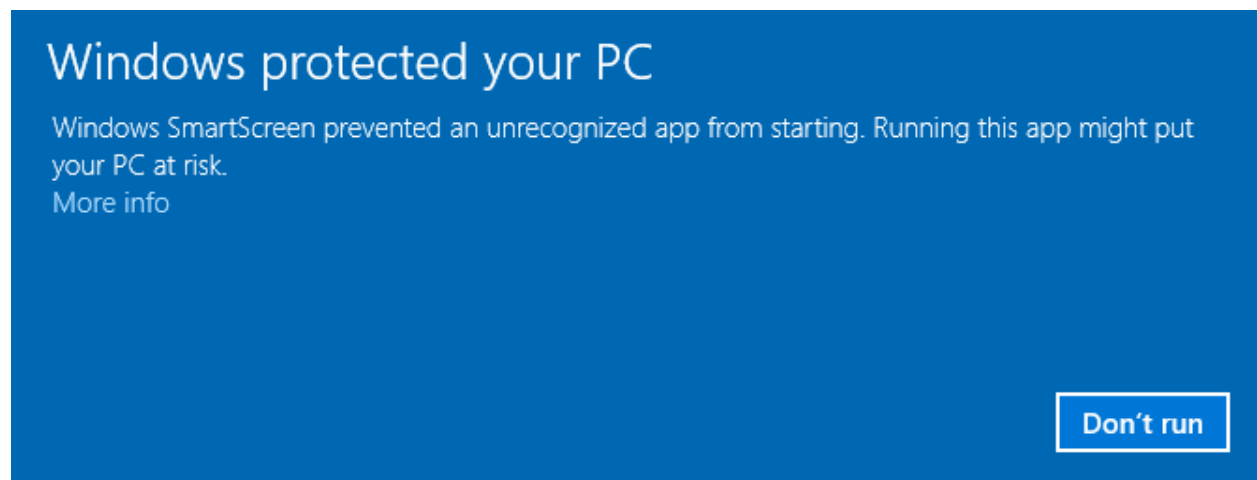
Das Folgende betrifft die Betriebssysteme Windows 10 und 11.

Windows verlangt heutzutage von Softwareherstellern oder unabhängigen Softwareentwicklern, ihre Anwendungen digital zu zertifizieren oder sie sogar über den Windows Store zu vertreiben. Es wird daher empfohlen, sich an externe Unternehmen zu wenden, um ein digitales Zertifikat zu erhalten, das mehrere hundert Euro kostet (siehe zum Beispiel https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Da ich blunderDB kostenlos anbiete, möchte ich diese kostspieligen Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen. Ein **kostenloser** Weg, der quelloffener Software vorbehalten ist (die *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>), wurde geprüft, doch die Bewerbung war nicht erfolgreich; die Windows-Binärdateien sind daher nicht digital signiert. Folglich ist es sehr wahrscheinlich, dass Windows Sie vor einer potenziellen Gefahr warnt oder die Ausführung von blunderDB sogar vollständig blockiert. Die folgenden Abschnitte erläutern die Schritte, um die Bedenken von Windows zu umgehen, und wie Sie die Integrität der heruntergeladenen Binärdatei überprüfen können.

2.10.1 Windows-SmartScreen-Warnung

Nach dem Herunterladen von blunderDB kann Windows beim Ausführen eine Warnung der folgenden Art anzeigen:



Wenn Sie eine bestimmte ausführbare Datei zulassen möchten, die von SmartScreen blockiert wird:

1. **Versuchen, die ausführbare Datei auszuführen:**

- Wenn Sie versuchen, die ausführbare Datei zu starten, kann SmartScreen sie blockieren und eine Warnung anzeigen.

2. **Auf „Weitere Informationen“ klicken:**

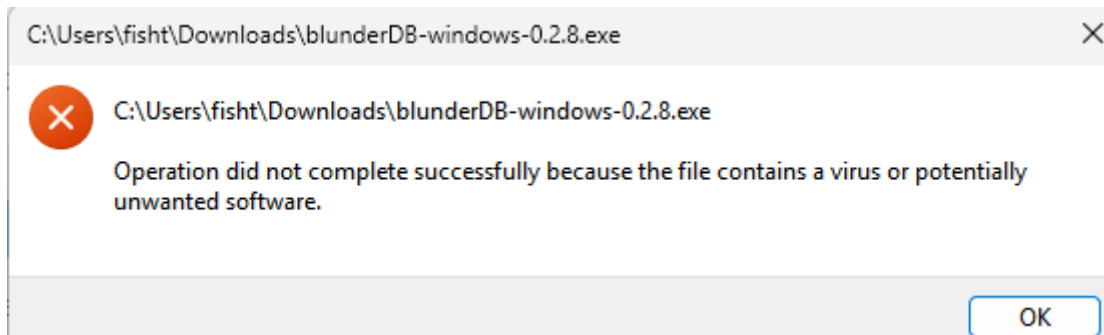
- Klicken Sie im SmartScreen-Warnfenster auf **Weitere Informationen**.

3. **„Trotzdem ausführen“ auswählen:**

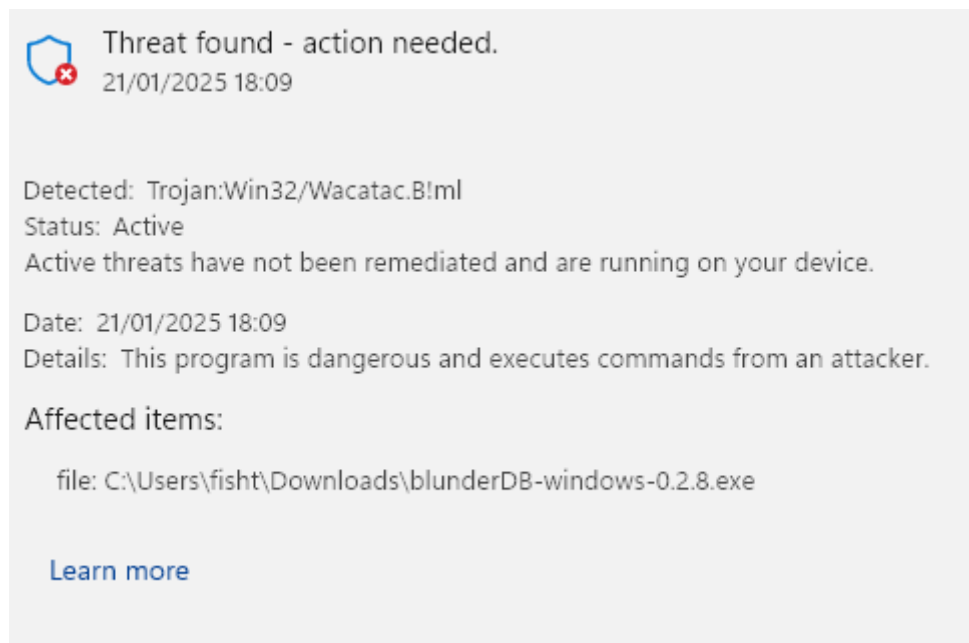
- Wenn Sie der ausführbaren Datei vertrauen, klicken Sie auf **Trotzdem ausführen**, um die SmartScreen-Warnung für diesen Fall zu umgehen.

2.10.2 Blockierung durch Windows Defender

Bei bestimmten Sicherheitseinstellungen von Windows kann es vorkommen, dass Windows Defender trotz der Freigabe in SmartScreen (siehe vorheriger Abschnitt) die Ausführung von blunderDB mit Meldungen der folgenden Art verhindert:



oder auch:

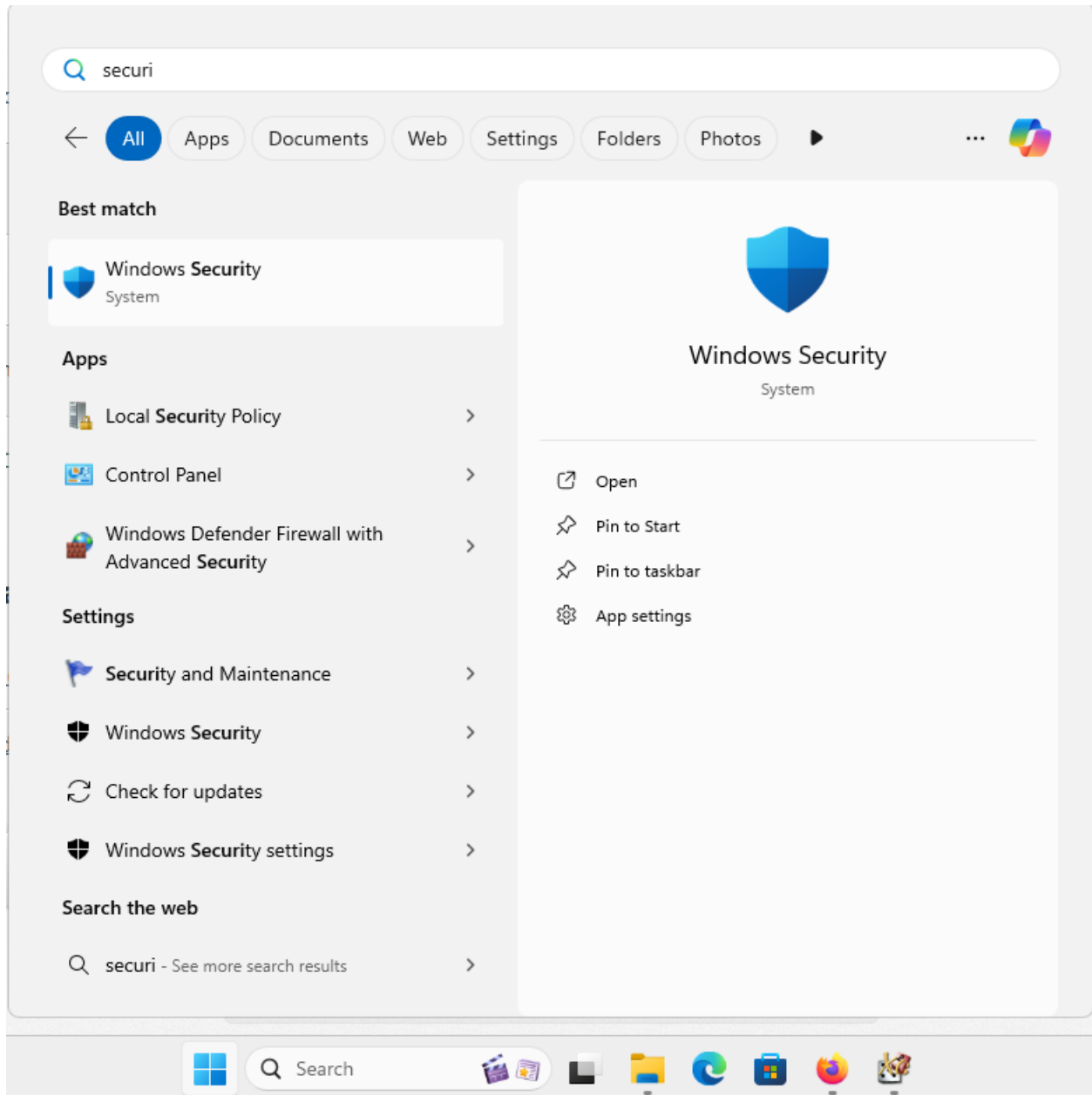


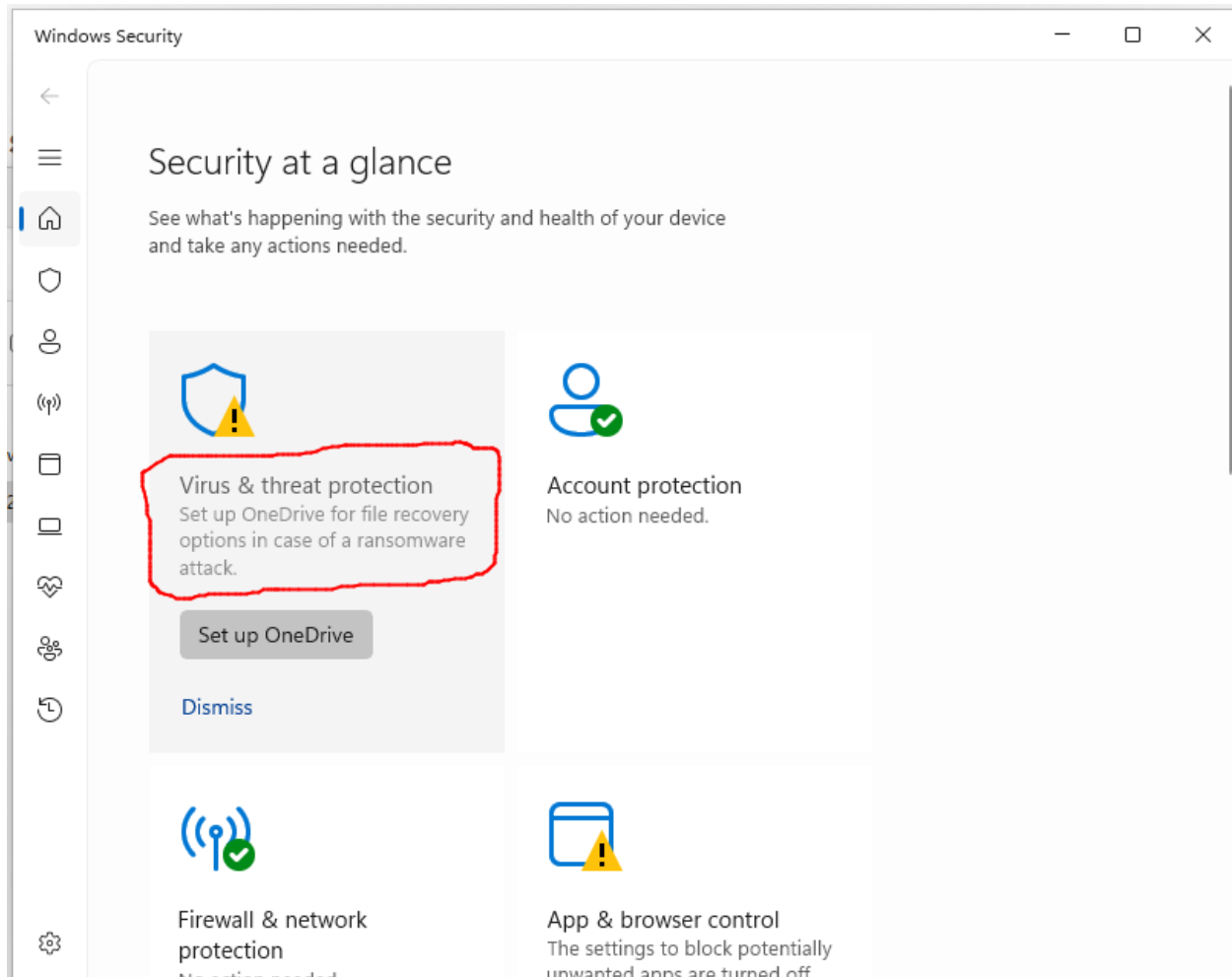
oder sie sogar in Quarantäne verschieben.

Windows Defender ist dafür bekannt, Fehlalarme auszulösen. Dieses Problem wird ausdrücklich in den FAQ auf der offiziellen Golang-Website (<https://go.dev/doc/faq#virus>) oder in GitHub-Tickets einiger in Go programmierter Projekte (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>) erwähnt.

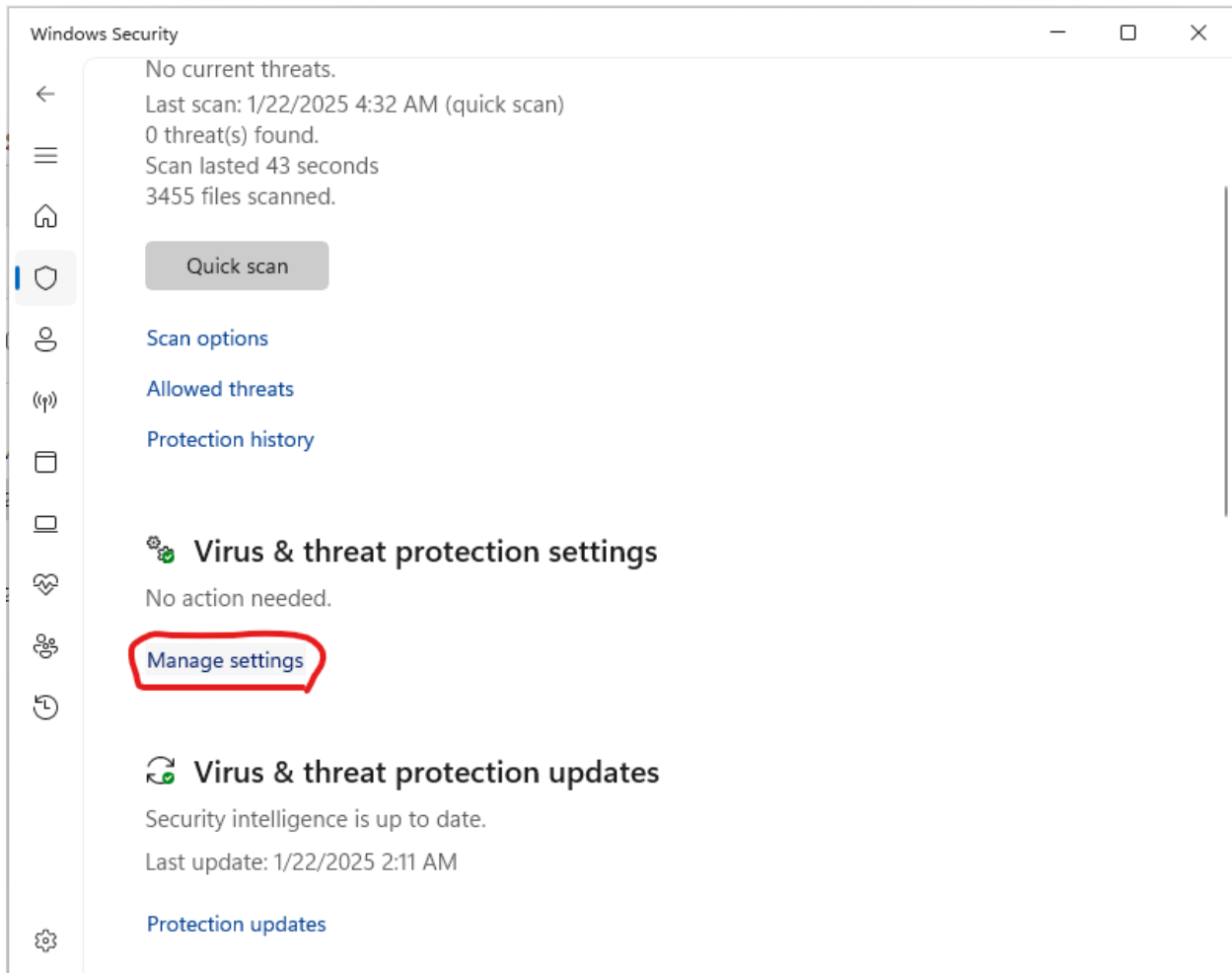
Wenn Sie verhindern möchten, dass die Windows-Sicherheit blunderDB überprüft:

1. **Windows-Sicherheit öffnen:**
 - Gehen Sie zu **Start** und geben Sie **Windows-Sicherheit** ein.
2. **Zu „Viren- & Bedrohungsschutz“ gehen:**
 - Klicken Sie auf **Viren- & Bedrohungsschutz**.
3. **Einstellungen verwalten:**





- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie unter den Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz auf **Einstellungen verwalten**.



4. Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen:

- Scrollen Sie bis zum Abschnitt **Ausschlüsse** und klicken Sie auf **Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen**.

5. Einen Ausschluss hinzufügen:

- Klicken Sie auf **Einen Ausschluss hinzufügen** und wählen Sie **Datei**. Navigieren Sie anschließend zu der ausführbaren Datei, die Sie ausschließen möchten, und wählen Sie sie aus.

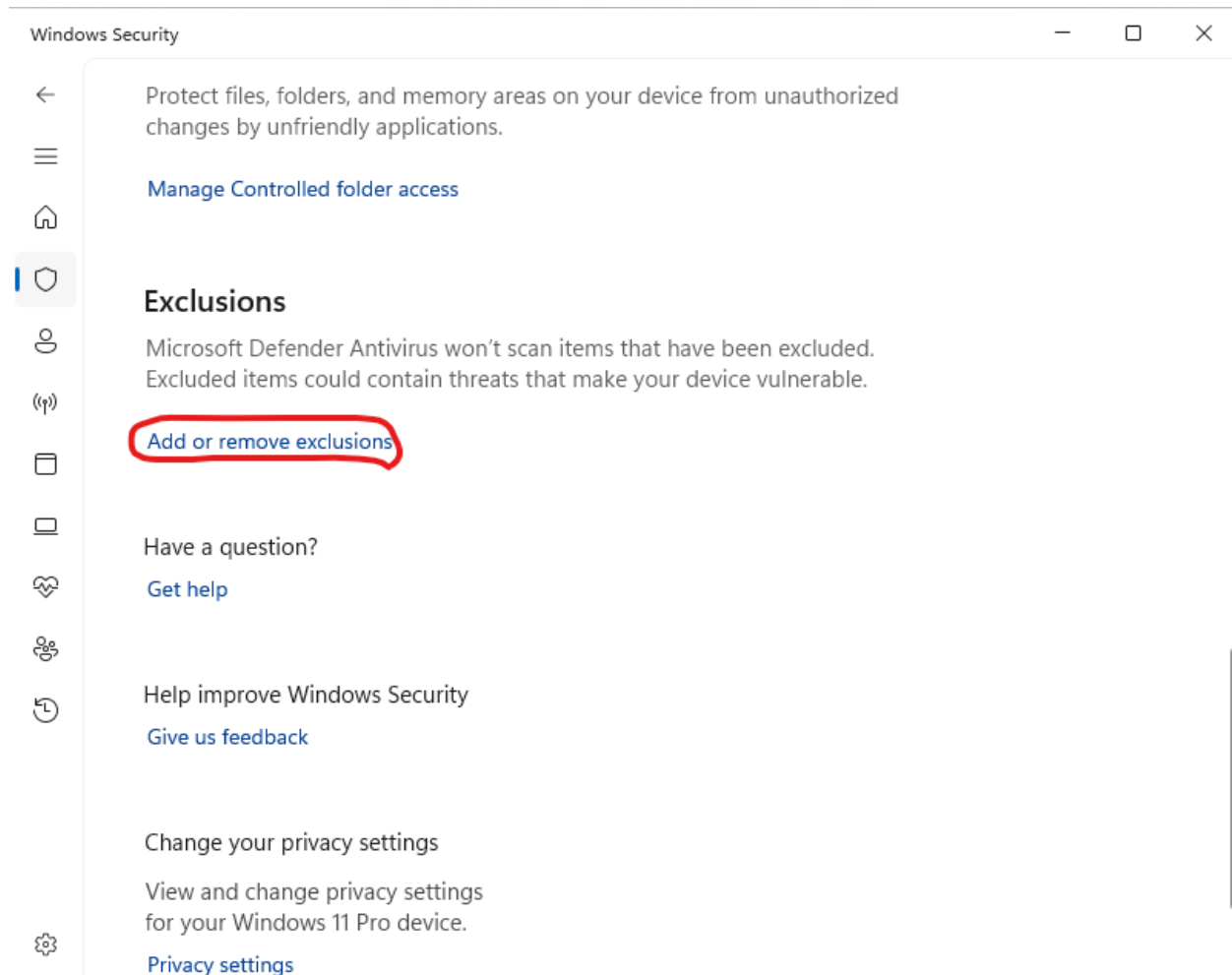
2.10.3 Integrität des Downloads überprüfen (SHA256)

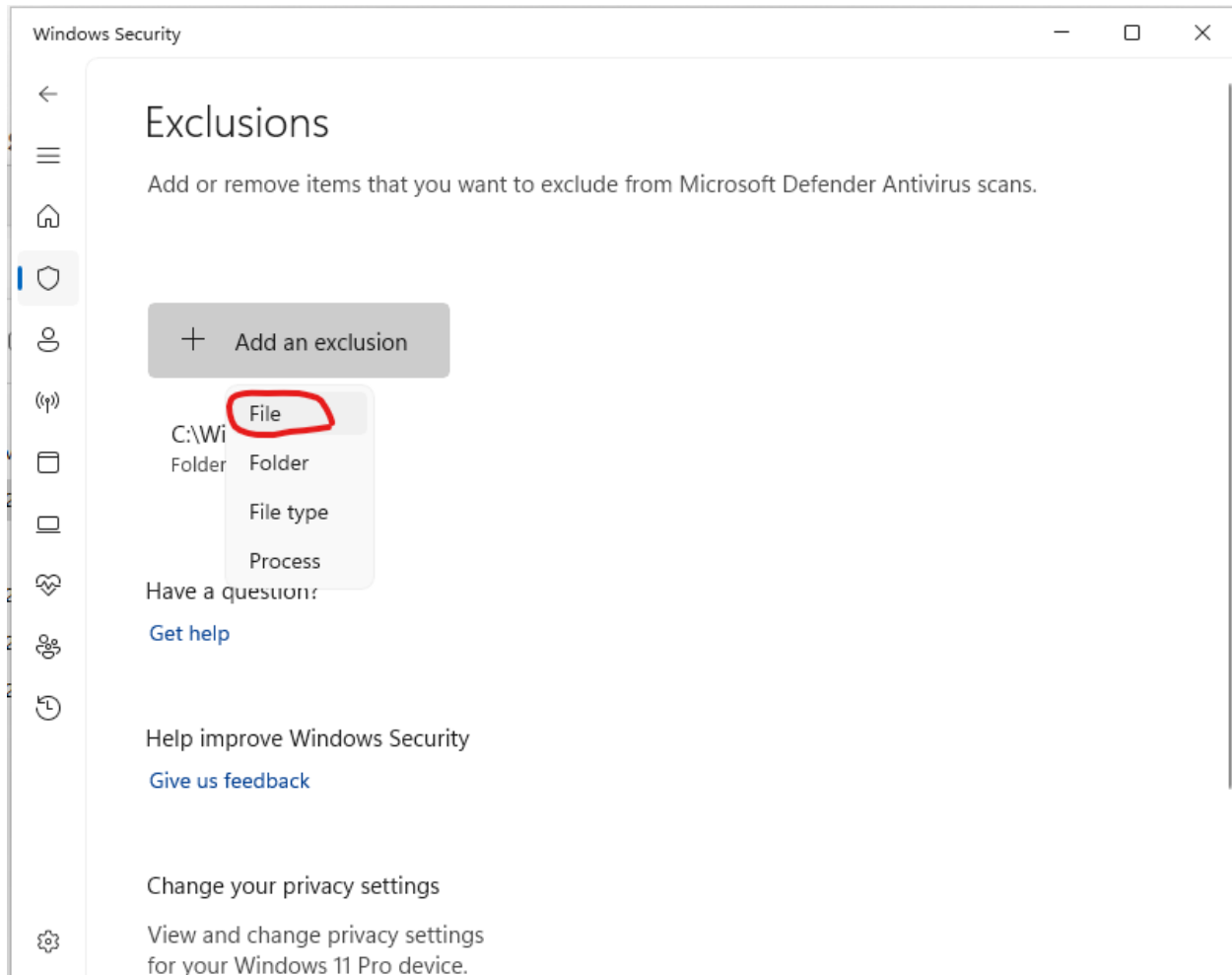
Jede auf der Seite *releases* veröffentlichte Binärdatei wird von einer `.sha256`-Datei begleitet, die ihren kryptografischen Fingerabdruck enthält. Die Überprüfung dieses Fingerabdrucks stellt sicher, dass die heruntergeladene Datei authentisch ist und nicht verändert wurde – eine nützliche Garantie, wenn keine Code-Signatur vorhanden ist.

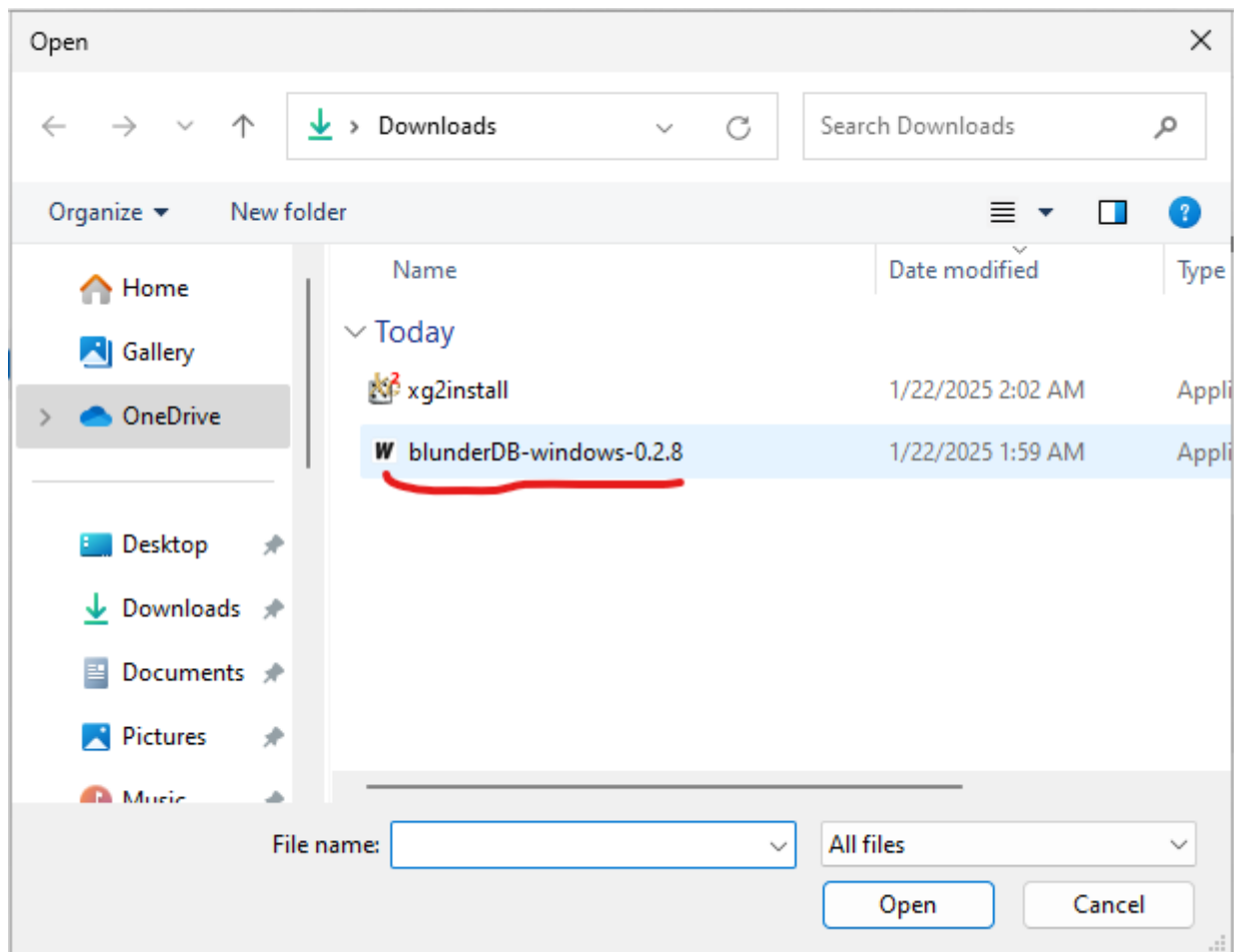
Unter Windows (PowerShell), im Download-Ordner:

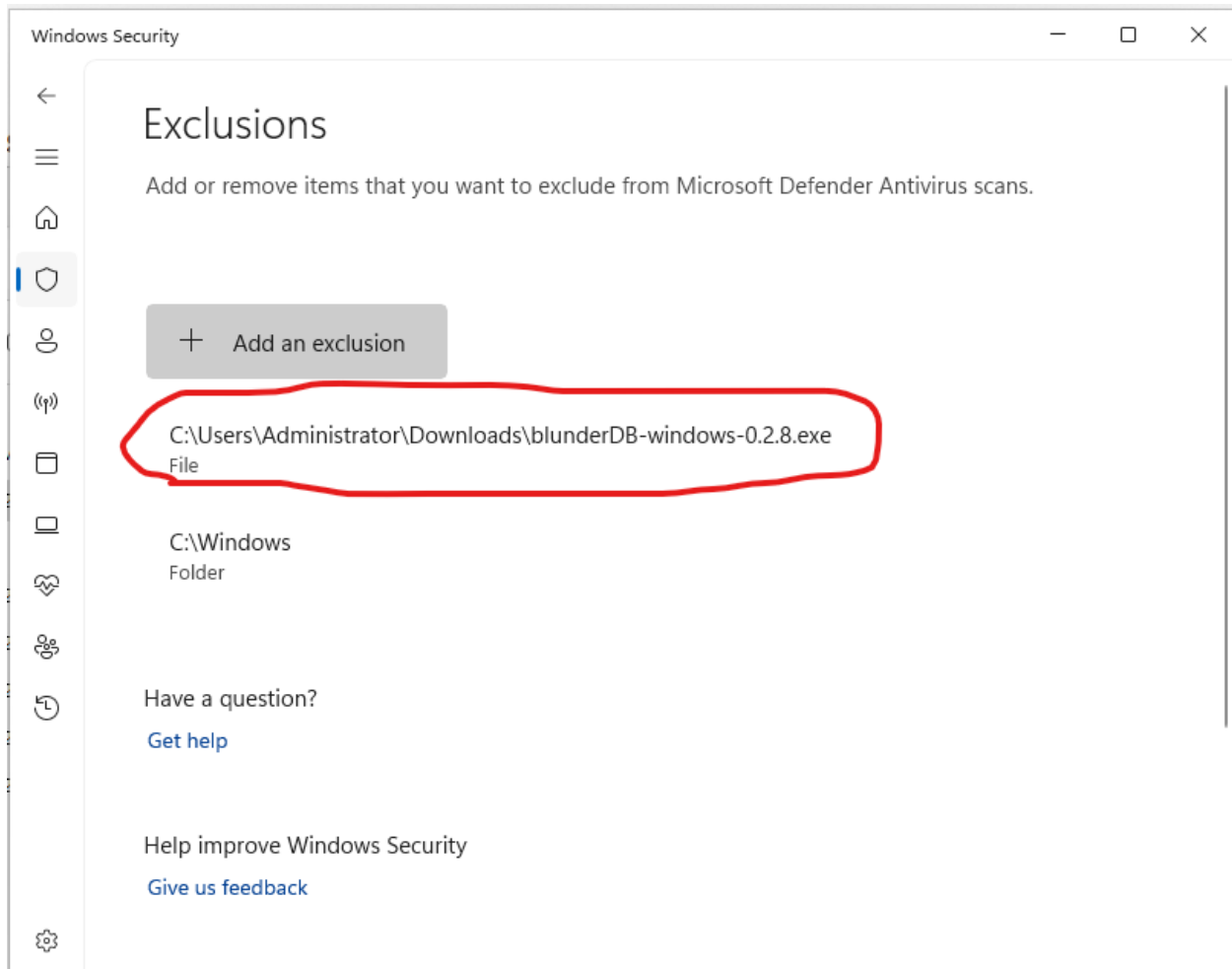
```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Vergleichen Sie den angezeigten Wert mit dem in der Datei `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Beide müssen identisch sein.









Unter Linux oder macOS:

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

2.11 Mac-Anhang: Mögliche Blockierung von blunderDB

Bemerkung

Das Folgende betrifft das Betriebssystem macOS.

Mac verlangt von Softwareverlagen oder unabhängigen Softwareentwicklern, ihre Anwendungen digital zu zertifizieren. Der Entwickler muss dem Apple Developer Program beitreten und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Da ich blunderDB kostenlos zur Verfügung stelle, möchte ich diese kostspieligen Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Mac Sie vor einer möglichen Gefahr warnt oder die Ausführung von blunderDB sogar vollständig blockiert. Die folgenden Abschnitte erklären die Schritte, mit denen Sie die Vorbehalte von Mac umgehen können.

2.11.1 Installation von blunderDB

Ziehen Sie nach dem Herunterladen von blunderDB die heruntergeladene Datei in den Bereich Programme Ihres Finders. Wenn Sie bereits versucht haben, blunderDB auszuführen, und Mac Sie vor einer möglichen Gefahr warnt, befolgen Sie die folgenden Schritte.

2.11.2 Erlauben der Ausführung von blunderDB

1. Öffnen Sie den Finder und gehen Sie zum Bereich Programme.
2. Suchen Sie blunderDB und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
3. Wählen Sie Öffnen.
4. Ein Warnfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf Öffnen.
5. blunderDB wird geöffnet und Sie können es verwenden.

Bemerkung

Sie müssen diesen Vorgang nur einmal durchführen. Danach können Sie blunderDB öffnen, ohne diese Schritte durchlaufen zu müssen.

2.12 Anhang: Datenbankschema

Eine blunderDB-Datenbank ist einfach eine SQLite-Datei (Endung *.db*). Auch ohne blunderDB kann sie somit mit einem beliebigen SQLite-Editor oder -Browser geöffnet und untersucht werden.

2.12.1 Versionierung und Migrationen

Das Schema der Datenbank ist **versioniert**. Die aktuelle Version des Schemas ist **2.14.0**; sie ist unabhängig von der Version der Anwendung und wird nur dann erhöht, wenn sich die interne Struktur ändert. Die Schemaversion einer geöffneten Datenbank ist im Panel **Metadaten** (Befehl `meta`) sichtbar.

Wichtig

Sichern Sie immer Ihre `.db`-Datei, bevor Sie eine mit einer älteren Version von blunderDB erstellte Datenbank öffnen.

Bemerkung

Seit Version 0.10.0 werden **alle Schemamigrationen automatisch durchgeführt**, wenn eine Datenbank geöffnet wird. Es ist kein manueller Migrationsbefehl erforderlich. Die Migration erfolgt an Ort und Stelle: Eine auf ein neueres Schema migrierte Datenbank kann nicht mehr von älteren Versionen von blunderDB geöffnet werden, daher ist die vorherige Sicherung so wichtig.

2.12.2 Wichtigste Tabellen

Das aktuelle Schema gliedert sich um die folgenden Tabellen:

- **Positionen und Analysen:** `position` (die deduplizierten Positionen), `analysis` (die zugehörigen Analysedaten) und `comment` (die Kommentare).
- **Matches:** `match`, `game`, `move` und `move_analysis` speichern die importierten Matches, ihre Partien, ihre Züge und die Analyse jedes Zuges.
- **Sammlungen:** `collection` und `collection_position` (Verknüpfungstabelle) fassen manuell ausgewählte Positionen zusammen.
- **Turniere:** `tournament` fasst Matches zu Turnieren zusammen.
- **Verteilte Wiederholung (Anki):** `anki_deck`, `anki_card` und `anki_review_log` verwalten die Stapel, die Karten und das Protokoll der Wiederholungen (FSRS-Algorithmus).
- **Verlauf und Verschiedenes:** `command_history` und `search_history` bewahren den Verlauf der Befehle und der Suchen auf, `filter_library` die Filterbibliothek und `metadata` die Metadaten der Datenbank (darunter die Schemaversion).

2.12.3 Gestaltungsprinzipien

Ab Schema 2.0.0 beschleunigen mehrere Gestaltungsentscheidungen die Suche und verringern die Dateigröße:

- **Deduplizierung der Positionen:** Jede Position trägt einen Zobrist-Hash und einen eindeutigen Index, sodass ein und dieselbe Position, die in mehreren Importen vorkommt, nur ein einziges Mal gespeichert wird.
- **Denormalisierte Filterspalten:** Häufig gesuchte Kriterien (Entscheidungstyp, Würfel, Differenz im Rennstand, herausgetragene Steine, zurückliegende Steine, Fehler beim Zug oder beim Doppler, Gewinnchancen ...) werden in dedizierten Spalten vorberechnet, um ein schnelles Filtern zu ermöglichen.
- **Vorfilter über Bitboards:** Belegungs- und Punktmasken-Spalten ermöglichen einen sehr schnellen ganzzahligen Vorfilter bei der Suche nach Strukturmustern.
- **Kompakte Speicherung:** Die Positionen werden kompakt kodiert und die Analysedaten komprimiert (zlib), was die Dateigröße stark verringert.
- **WAL-Journaling:** Der WAL-Modus und angepasste PRAGMA verbessern die Lese- und Schreibleistung.

2.13 Anhang: Statistikmodell — Abgleich XG / gnuBG / blunderDB

Diese Seite beschreibt, wie blunderDB den **PR** (Performance Rate), die **Snowie Error Rate** und den **MWC-Verlust** berechnet und wie diese Kennzahlen mit eXtreme Gammon (XG) und gnuBG (offene Referenz) abgeglichen sind.

- *Formale Definitionen*
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - *MWC-Verlust (Match Winning Chance)*
- *Im PR-Nenner gezählte Entscheidungen*
 - *Steinzüge — gezählte Entscheidungen*
 - *Cube-Entscheidungen — gezählte Entscheidungen*
 - *Zusammenfassung des Filters*
- *Übereinstimmung blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
 - *Vergleich XG ↔ blunderDB (gleiche Analyse-Engine)*
 - *Vergleich gnuBG ↔ blunderDB (SGF-Import — unterschiedliche Engines)*
- *Eigene Zahlen überprüfen*
- *gnuBG-Referenz*

2.13.1 Formale Definitionen

PR (Performance Rate)

Der PR (in gnuBG auch „error rate per decision“ genannt) misst den durchschnittlichen Fehler in Tausendstel eines Equity-Punkts (Millipoints, mpt) pro gezählter Entscheidung.

$$\text{PR} = \frac{\sum_i |\text{Fehler}_i|}{N_{\text{gezählt}}} \times 500$$

- Der Zähler ist die absolute Summe der EMG-Fehler (Cubeful-Equity) über alle Entscheidungen im betrachteten Bereich.
- Der Nenner $N_{\text{compté}}$ ist die Anzahl der **gezählten Entscheidungen** (siehe unten).
- Der Faktor 500 wandelt die Equity in Millipoints um (1 Punkt = 1000 mpt, die Skala ist jedoch nach XG/gnuBG-Konvention $\times 500$ — vgl. `gnubg/formatgs.c:399–409`).

Snowie Error Rate

Die Snowie ER verwendet denselben **Zähler** wie der PR, aber der Nenner ist die Gesamtzahl der Züge beider Spieler, einschließlich erzwungener Züge (alle Entscheidungen, ohne Filter):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{Fehler}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Referenz: `gnubg/formatgs.c:415–424`.

Die Snowie ER ist über die verschiedenen Werkzeuge hinweg stabiler, da ihr Nenner nicht vom Filter für erzwungene/triviale Entscheidungen abhängt. Sie dient als Abgleichskennzahl zwischen XG, gnuBG und blunderDB.

Bemerkung

Die Snowie ER eines Spielers beträgt typischerweise etwa die Hälfte seines PR, da der Nenner die Züge beider Spieler einschließt, während der PR nur die Entscheidungen dieses Spielers verwendet.

MWC-Verlust (Match Winning Chance)

Der MWC-Verlust drückt die kumulierte Auswirkung der Fehler eines Spielers in Prozentpunkten der Match-Gewinnwahrscheinlichkeit aus. Für jede Entscheidung wird der EMG-Fehler über die MET (Match Equity Table) beim aktuellen Spielstand in MWC umgerechnet:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Referenz: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

2.13.2 Im PR-Nenner gezählte Entscheidungen

blunderDB folgt denselben Ausschlussregeln wie XG und gnuBG.

Steinzüge — gezählte Entscheidungen

Nur **nicht erzwungene Züge** werden gezählt:

- Ein Zug ist **erzwungen**, wenn der Würfel nur einen einzigen legalen Zug zulässt (`cMoves == 1` in `gnubg/analysis.c:458`).
- Erzwungene Züge haben definitionsgemäß einen Fehler von null: Der Spieler hatte keine Wahl. Sie in den Nenner einzubeziehen würde den PR künstlich senken.

Cube-Entscheidungen — gezählte Entscheidungen

Nur **knappe Cube-Entscheidungen** werden gezählt:

- Eine Cube-Entscheidung ist **knapp**, wenn sie innerhalb des Equity-Fensters $[-0.16, +0.16]$ um den Verdopplungspunkt liegt (Prädikat `isCloseCubedecision` in `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Ein triviales „No Double“ (sehr negative oder sehr positive Equity) ist keine echte strategische Entscheidung; es einzubeziehen würde den Nenner aufblähen und den PR drücken.

Zusammenfassung des Filters

Entscheidungstyp	Enthalten in $N_{\text{compté}}$ (PR)
Nicht erzwungener Zug	Ja
Erzwungener Zug	Nein
Knapper Cube	Ja
Triviales No Double	Nein
Take / Pass	Immer (dies sind Antworten auf ein Double)

2.13.3 Übereinstimmung blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Die Kennzahlen sind innerhalb der folgenden Grenzen abgeglichen (gemessen an 3 Referenzmatches):

Vergleich XG ↔ blunderDB (gleiche Analyse-Engine)

Kennzahl	Typische Abweichung
Entscheidungen gesamt	≤ 5
Nicht erzwungene Züge	≤ 7
PR	≤ 0.10
MWC-Verlust	≤ 1.0 pp
Gesamt-Equity (EMG)	≤ 0.05

Vergleich gnuBG ↔ blunderDB (SGF-Import — unterschiedliche Engines)

Kennzahl	Typische Abweichung	Hauptursache
PR (Checker)	≤ 0.20	Engine-übergreifende Equity-Unterschiede
MWC-Verlust	≤ 3.5 pp	unvollständige Close-Cube-Daten im SGF
Snowie ER	≤ 0.50	erzwungene Züge ohne Analyse (SGF)

Bemerkung

SGF-Dateien (gnuBG) enthalten keine Alternativen für erzwungene Züge, was bedeutet, dass blunderDB beim SGF-Import nicht alle erzwungenen Züge erkennen kann. Dies führt zu einer strukturellen Abweichung bei der Snowie ER (leicht abweichender Nenner).

2.13.4 Eigene Zahlen überprüfen

Wenn Ihre PR- oder MWC-Werte von den XG-Zahlen abweichen, prüfen Sie die folgenden Punkte:

1. **Vollständige Analysen** — Der PR kann nur für Positionen berechnet werden, die über eine Analyse verfügen. Positionen ohne Analyse zählen als Fehler null, gehen aber nicht in $N_{\text{compté}}$ ein.
2. **XG-Version** — XG kann seine Berechnungen zwischen Versionen ändern. blunderDB orientiert sich am beobachteten Verhalten aktueller Versionen.
3. **Importformat** — gnuBG-SGF-Dateien führen zu größeren Abweichungen bei den Cube-Kennzahlen (siehe Tabelle oben), da die Datei keine vollständigen Analysen für alle Cube-Entscheidungen enthält.
4. **Datenbankmigration** — Nach einer Aktualisierung von blunderDB werden bestehende Datenbanken automatisch migriert. Erstellen Sie eine Sicherung, bevor Sie eine Datenbank mit einer neuen Version öffnen.

2.13.5 gnuBG-Referenz

Die Formeln wurden anhand der folgenden Quelldateien (gnuBG-Repository) überprüft:

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR („Error rate per decision“).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Checker-Akkumulation, Ausschluss erzwungener Züge (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Umrechnung EMG → MWC pro Entscheidung.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Akkumulation des MWC-Verlusts (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Prädikat `isCloseCubedecision` (Schwelle 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

Autor: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. Sie finden mich auch auf Heroes unter dem Benutzernamen postmanpat.

Ich habe blunderDB ursprünglich für meinen persönlichen Gebrauch entwickelt, um Muster in meinen Fehlern erkennen zu können. Doch es ist sehr erfreulich, Rückmeldungen zu erhalten, besonders wenn man viele Stunden in Konzeption, Programmierung und Debugging gesteckt hat. Zögern Sie also nicht, mir zu schreiben, um Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Jedes (konstruktive) Feedback ist willkommen.

Hier sind mehrere Möglichkeiten zum Austausch:

- dem Discord-Server von blunderDB beitreten: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- mir eine E-Mail an blunderdb@proton.me schreiben,
- sich mit mir unterhalten, falls wir uns bei einem Turnier treffen,
- auf GitHub,
 - ein Ticket eröffnen: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - für Fehlerbehebungen oder Verbesserungsvorschläge einen Pull Request erstellen.

KAPITEL 4

Spenden

Wenn Sie blunderDB schätzen und die bisherige und zukünftige Entwicklung unterstützen möchten, können Sie

- mir ein Getränk spendieren, falls wir uns kennenlernen dürfen!
- eine kleine Spende per PayPal an die Adresse blunderdb@proton.me leisten

Danksagungen

Ich widme diese kleine Software meiner Partnerin Anne-Claire und unserer lieben Tochter Perrine. Ganz besonders möchte ich einigen Freunden danken:

- *Tristan Remille*, dafür, dass er mich mit Freude und Wohlwollen ins Backgammon eingeführt hat; dass er den Weg zum Verständnis dieses wunderbaren Spiels weist; dass er mich trotz meiner kläglichen Versuche, besser zu spielen, weiter ermutigt.
- *Nicolas Harmand*, fröhlicher Gefährte seit nunmehr über einem Jahrzehnt in tollen Abenteuern und ein fantastischer Spielpartner, seit er sich mit dem Backgammon-Virus angesteckt hat.